

Aula 20

CBM-PE (Oficial) Química

Autor:
Diego Souza

14 de Setembro de 2026

Índice

1) Hidrofilia e Hidrofobia - Teoria	3
2) Hidrofilia e Hidrofobia - Lista de Questões	7
3) Acidez e Basicidade - Teoria	12
4) Acidez e Basicidade - Questões Comentadas	41
5) Acidez e basicidade - b - questões comentadas - Cesgranrio	73
6) Acidez e Basicidade - Lista de Questões	77



HIDROFILIA E HIDROFOBIA

Considerações Iniciais

Olá, pessoal, como vão vocês?

Hoje, abordaremos acidez e basicidade; nucleofilicidade e eletrofilicidade; hidrofília e hidrofobia. Ademais, vamos discutir os reagentes nucleofílicos e eletrofílicos, e o radical livre.

Sem mais, “simbora” iniciar nossa aula? Desejo-lhe uma boa aula e lembre-se de me procurar caso fique com alguma dúvida. Bons estudos! Forte abraço!

Instagram: Prof.DiegoSouza

Telegram: t.me/profdiegosouza

YouTube: Prof. Diego Souza

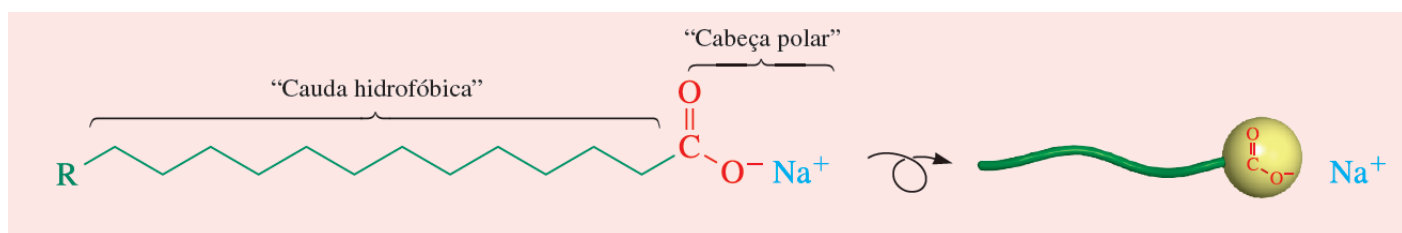
Hidrofília e hidrofobia

As substâncias que possuem afinidade por água, ou seja, que são atraídas pela água, são denominadas **hidrofílicas**. Já as substâncias que se repelem da água são **hidrofóbicas**. Essa afinidade ou repulsão é explicada pela polaridade das moléculas.

A água é um solvente polar. Portanto, compostos hidrofílicos que são de caráter mais polar se dissolvem facilmente em água. Por outro lado, compostos hidrofóbicos que são de caráter mais apolar se dissolvem em solventes apolares, como clorofórmio e benzeno. Esse comportamento pode ser explicado pela famosa regrinha “semelhantes dissolvem semelhantes”.

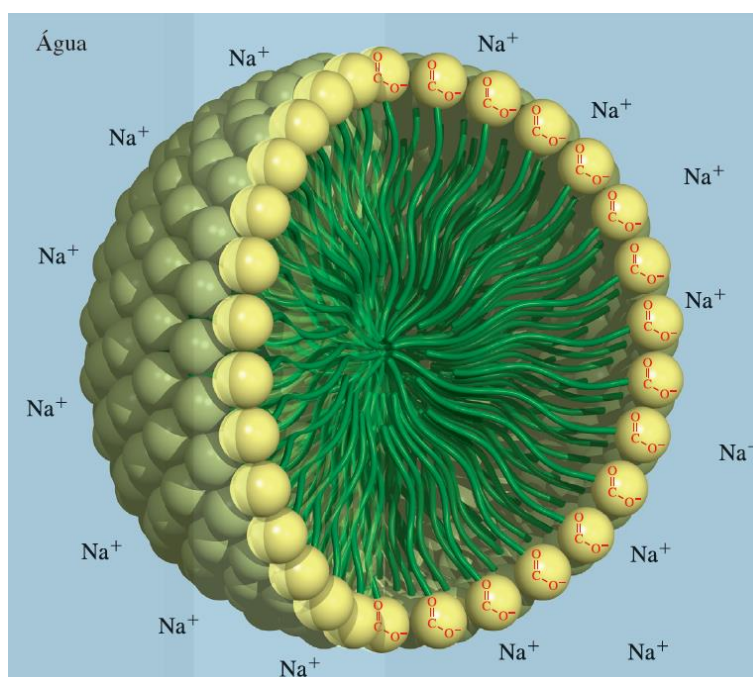
Compostos que contêm regiões polares (ou carregadas) e regiões apolares, são denominados de **anfipáticos**. Os detergentes e sabões, por exemplo, apresentam uma cadeia hidrocarbonada grande de caráter apolar, chamada cauda, e nas extremidades possui a função sais de potássio e de sódio de ácidos carboxílicos de caráter polar, chamado cabeça. A região apolar hidrofóbica interage com a gordura (“sujeiras”) e a região polar hidrofílica interage com a água, o que torna sabões e detergentes efetivos para limpeza de superfícies sujas por substâncias gordurosas e oleosas. Vejamos a representação geral da estrutura de sabões abaixo.





Estrutura geral dos sabões.¹

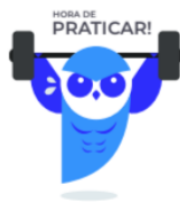
Quando um **composto anfipático** entra em contato com a água, a **região polar hidrofílica** interage favoravelmente com água e tende a se dissolver, mas a **região apolar hidrofóbica** tende a evitar contato com água. Nesse caso, as regiões apolares das moléculas se aglomeram para apresentar a menor área hidrofóbica possível ao solvente aquoso, enquanto que as regiões polares são arranjadas de modo a maximizar suas interações com o solvente, formando, portanto, estruturas estáveis denominadas de **micelas**. As **interações hidrofóbicas ou forças de London** são as responsáveis por manter as regiões apolares unidas. Como se vê abaixo na figura a abaixo, as “cabeças polares” formam uma camada esférica que circunda um interior apolar.



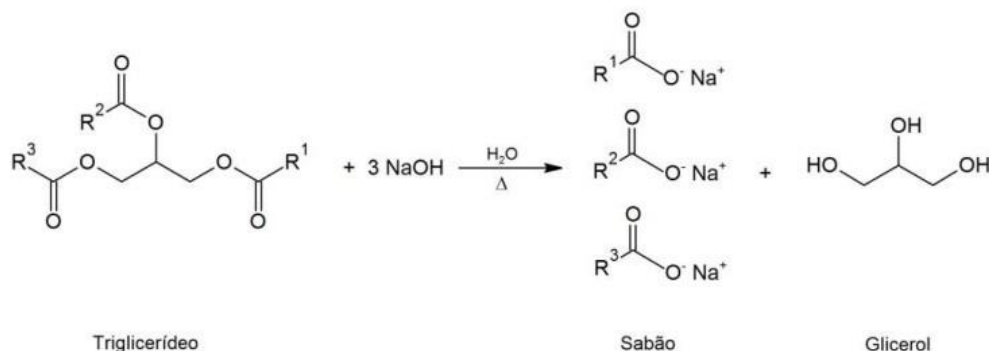
Formação de *micelas* de sabão.²

¹ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 902.

² Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 902.



(NC-UFPR - Técnico de Laboratório - Química - UFPR - 2017) Sabões são sais de sódio ou potássio de ácidos graxos, obtidos pela reação de gorduras e óleos (triglicerídeos) com NaOH, KOH ou Na₂CO₃. A reação de saponificação é representada a seguir:



em que R¹, R² e R³ são cadeias lineares saturadas ou insaturadas, geralmente com doze ou mais átomos de carbono.

Com base nessas informações, considere as seguintes afirmativas:

1. Uma solução aquosa de sabão puro apresenta pH < 7.
2. Adição de ácido forte a uma solução de sabão acarreta precipitação de ácidos graxos.
3. Ca(OH)₂ não pode ser usado na obtenção de sabão, pois sais de cálcio de ácidos graxos são insolúveis em água.
4. A obtenção de sabão com Na₂CO₃ segue a mesma estequiometria que no uso do NaOH.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Comentários:

Afirmativa 1: incorreta. Embora os sabões apresentem a função sal de ácido carboxílico na extremidade, esse ácido encontra-se desprotonado e tem sua carga contrabalanceada o íon Na⁺. Desta forma, não é esperado pH ácido para o sabão.

Afirmativa 2: correta. Ao adicionarmos um ácido forte, o grupo carboxílico será protonado e o sabão voltará para sua forma molecular sem cargas. Desta forma, a polaridade do sabão é diminuída drasticamente, o que o torna insolúvel em água, provocando sua precipitação.



Afirmativa 3: correta. Para a formação de sabões, é necessário o uso de sais básicos solúveis em água para atacar o éster. O Ca(OH)_2 é um hidróxido muito pouco solúvel em água, o que o torna inadequado para produção de sabões.

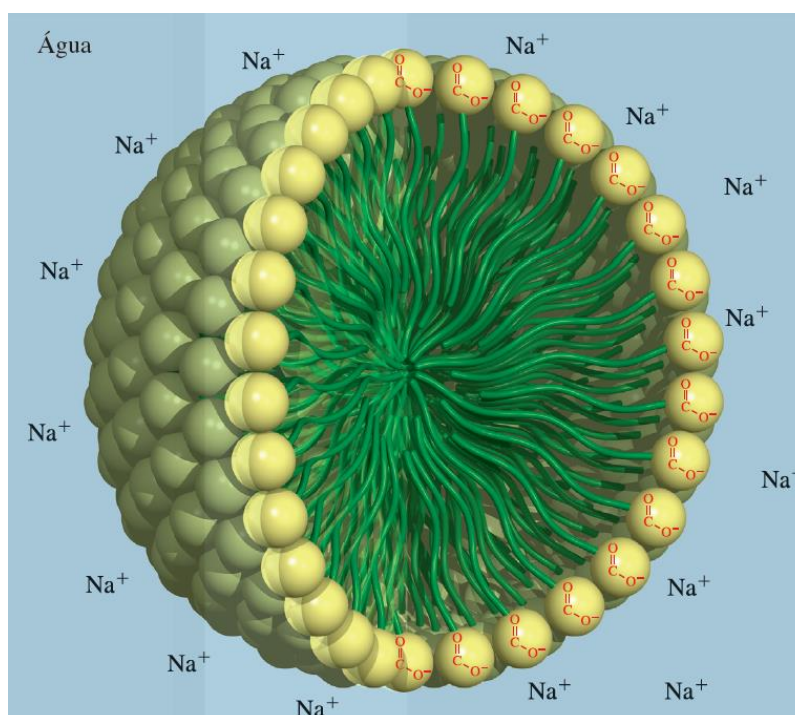
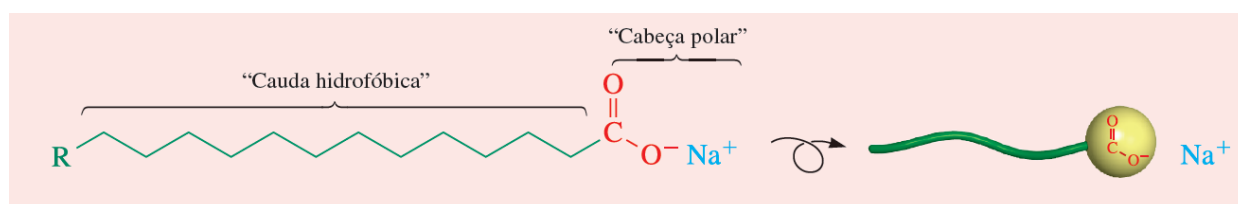
Afirmativa 4: incorreta. Com o uso de Na_2CO_3 , a estequiometria seria 2 triglicerídeo para 3 Na_2CO_3 .

Resposta: letra C

PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Hidrofilia e hidrofobia

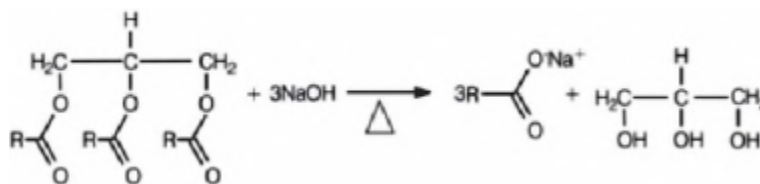
Os sabões são formados a partir de óleos ou gordura e bases de sódio ou potássio solúveis em água por uma reação de saponificação. Seu esqueleto é composto por uma cauda hidrofóbica e uma cabeça hidrofílica.



LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS

Hidrofilia e hidrofobia

1. (IADES - Per Cri (SPTC GO) - 2023) Durante o processo de extração da cocaína, pode-se empregar gasolina ou querosene. Acerca dessas duas substâncias, é correto afirmar que
- a) são inorgânicas.
 - b) apresentam características apolares.
 - c) são solúveis
 - d) são extraídas de plantas oleaginosas.
 - e) apresentam ponto de fusão superior a 1.000 °C.
2. (Quadrix - Professor de Nível III - Química - SEDUCE-GO - 2018) A exploração, em sala de aula, do tema sabões e detergentes permite diferentes enfoques e técnicas de ensino, que promovem o pensamento crítico dos alunos por se tratar de um tema organizador relacionado a seu cotidiano. Tal proposta valoriza o aluno como indivíduo pensante, promovendo o papel do professor a mediador e orientador do processo educacional. Isso valoriza o papel desempenhado pela escola e contribui com o processo de aprendizagem da química, favorecendo, encorajando e sustentando a autoconstrução e o desenvolvimento do conhecimento por parte dos alunos. Nesse contexto, a equação genérica seguinte descreve o processo de saponificação, em que R corresponde a cadeias iguais ou diferentes, contendo entre 12 e 18 átomos de carbono.



C. N. Verani, D. R. Gonçalves e M. G. Nascimento. Sabões e detergentes como tema organizador de aprendizagens no Ensino Médio. In: Química Nova na Escola, n.º 12, nov./2000 (com adaptações).

Assinale a alternativa que apresenta as principais características químicas dos sabões.

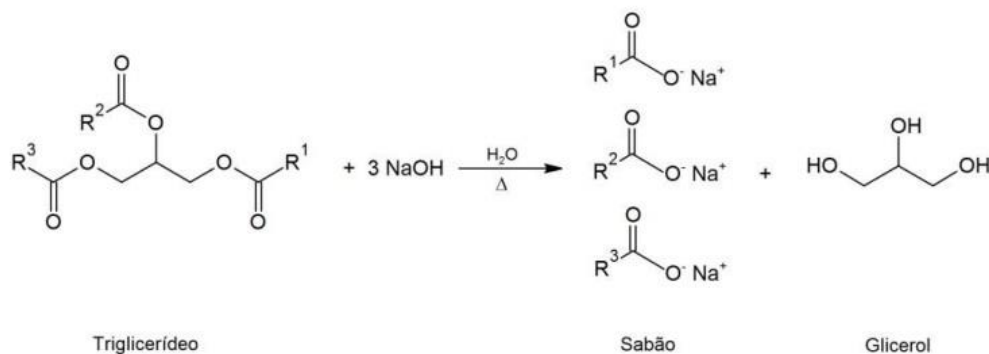
- a) Sabões são compostos aniônicos derivados dos ácidos sulfônicos que contêm predominância de alquilbenzeno sulfonato de sódio.
- b) Sabões são sais orgânicos que possuem uma porção polar solúvel em gordura (lipofílica) e uma cadeia apolar apta a dissolver-se em água (hidrofílica).
- c) Sabões são compostos derivados de ácidos carboxílicos de cadeia longa, com propriedades anfipróticas, que apresentam habilidade de doar e receber prótons no processo de limpeza.



d) Sabões são produzidos a partir de derivados de petróleo (hidrocarbonetos de cadeia longa), por meio da reação de sulfonação e neutralização do hidrocarboneto, gerando o agente tensoativo.

e) Sabões são os sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa, com propriedades anfifílicas, em que os ânions têm um grupo carboxilato polar ($-\text{CO}_2^-$) ao final de uma cadeia de hidrocarboneto apolar.

3. (NC-UFPR - Técnico de Laboratório - Química - UFPR - 2017) Sabões são sais de sódio ou potássio de ácidos graxos, obtidos pela reação de gorduras e óleos (triglicerídeos) com NaOH, KOH ou Na_2CO_3 . A reação de saponificação é representada a seguir:



em que R^1 , R^2 e R^3 são cadeias lineares saturadas ou insaturadas, geralmente com doze ou mais átomos de carbono.

Com base nessas informações, considere as seguintes afirmativas:

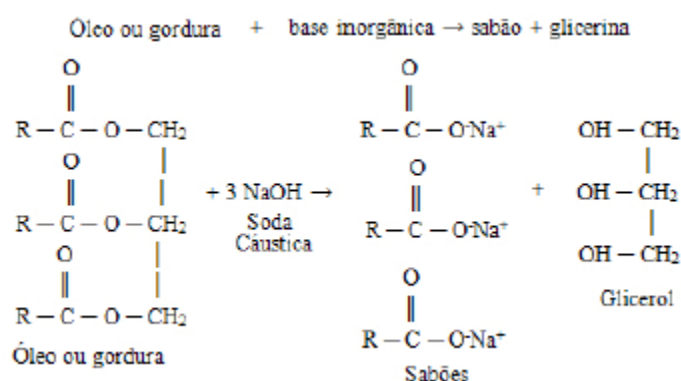
1. Uma solução aquosa de sabão puro apresenta $\text{pH} < 7$.
2. Adição de ácido forte a uma solução de sabão acarreta precipitação de ácidos graxos.
3. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ não pode ser usado na obtenção de sabão, pois sais de cálcio de ácidos graxos são insolúveis em água.
4. A obtenção de sabão com Na_2CO_3 segue a mesma estequiometria que no uso do NaOH.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.



4. (IBADE - Professor (SEE AC)/Química/2020) A produção de sabão é realizada pela reação saponificação, consistindo em uma reação de óleo ou gorduras com uma base muito forte.



Fonte da imagem: <https://alunosonline.uol.com.br>

O que explica as características limpantes do sabão?

- a) O sabão tem propriedades hidrofílicas, com isso facilita a limpeza de gorduras
- b) o sabão tem propriedades anfifílicas, facilitando a solubilidade tanto de substâncias polares quanto apolares
- c) o sabão reage com a gordura, quebrando-a em várias partes facilitando sua remoção
- d) o sabão tem propriedades hidrofóbicas, facilitando a limpeza de gorduras
- e) o sabão converte as gorduras em espumas, facilitando sua remoção

5. (QUADRIX - Professor (SEDF)/Química/2021) Acerca de radioatividade, de biomoléculas e de aplicações da química em sabões e detergentes, julgue o item.

Uma das principais aplicações da química para a higiene é a produção de sabões e detergentes. Na reação de saponificação, ocorre a hidrólise básica de uma gordura ou de um óleo, formando o glicerol e um sabão.

6. (STRIX - Vestibular (EBMSP)/2018) O sabão é constituído por sais de ácidos graxos superiores, como o estearato de sódio, um sal orgânico representado por $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COONa}$. Como a estrutura química do ânion originário do ácido carboxílico possui uma cadeia carbônica longa e apolar, que permite a interação com óleos e gorduras, ligada a uma extremidade polar, o COO^- , que interage com a água, as gotículas de lipídios envolvidas por moléculas do sabão, as micelas, podem ser removidas ao enxaguar o material com água. A principal desvantagem do uso do sabão é a reação com cátions bivalentes que forma sais insolúveis, na maioria das vezes, constituídos por cálcio ou magnésio, que não têm eficiência como agente de limpeza.

Com base nessas informações e nos conhecimentos de Química, é correto afirmar:

- a) O ânion estearato é derivado de um ácido graxo monoprótico de cadeia carbônica insaturada.



- b) O processo de saponificação envolve a hidrólise de um éter, em meio aquoso, na presença de uma base forte.
- c) A interação entre as moléculas de água e a extremidade polar do estearato de sódio é do tipo dipolo-dipolo induzido.
- d) A presença de um cátion derivado de metal alcalino, na estrutura química do sal orgânico, reduz a solubilidade do composto em água.
- e) O sal formado pela reação entre o estearato de sódio e íons cálcio presentes na água é representado pela fórmula química $\text{Ca}(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{CO}_2)_2$.



GABARITO

GABARITO



- | | |
|---|---|
| 1 | B |
| 2 | E |
| 3 | C |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | E |



ACIDEZ E BASICIDADE

Acidez e basicidade

As moléculas orgânicas podem ser classificadas ou ranqueadas de acordo com sua acidez e basicidade, o que está relacionado às suas reatividades. Em outra aula, iniciamos o estudo de ácidos e bases. Como dito anteriormente, esse assunto não pode ser esgotado em uma única aula pois, ele permeia diferentes ramos da química. Por exemplo, hoje vamos falar de acidez e basicidade de compostos orgânicos. Nas aulas de química inorgânica, abordamos ácidos e bases inorgânicas. Antes de analisar o comportamento ácido e base dos compostos orgânicos, vamos relembrar rapidamente as três teorias mais abordadas: de Arrhenius, de Brønsted-Lowry e de Lewis.

Teoria de Arrhenius

De acordo com a teoria proposta por Svante Arrhenius:

Ácido é toda substância que em água produz íons H^+ (íon hidrogênio ou hidrônio) e **base** é toda substância que em água produz OH^- (íon hidróxido).

Outros enunciados mais completos para a teoria de Arrhenius são encontrados na literatura:

Ácido: todo composto que, em solução aquosa, sofre ionização, produzindo como único íon positivo o cátion hidrogênio (H^+).

Base ou hidróxidos: todo composto que, em solução aquosa, sofre dissociação iônica, liberando como único íon negativo o ânion hidróxido (OH^-).

Obs.: Mais tarde, o conceito de ácido foi reescrito, pois percebeu-se que o cátion hidrogênio (H^+) se liga a água (H_2O), formando o cátion hidrônio (H_3O^+), como segue: $H^+ + H_2O \rightarrow H_3O^+$. Desta forma, podemos entender o conceito de **ácido de Arrhenius como toda substância que em água produz íons H_3O^+** .

Observe que o ácido sofre ionização, enquanto a base sofre dissociação iônica. Isso porque ácidos, como HF e HCl, são moléculas antes do contato com a água, apresentando, portanto, ligações covalentes. Sendo assim só há a formação de íons após a interação com a molécula de água, daí o termo ionização. Por outro lado, as bases como NaOH e $Ca(OH)_2$, antes do contato com a água, já são formadas por ligações iônicas, em que os íons (cátion e ânion) estão atraídos por interação eletrostática. Por isso, no caso das bases, ocorre dissociação iônica.





(FCM - Assistente de Laboratório - IF Sudeste-MG - 2016) A alternativa que contém apenas ácidos de Arrhenius é:

- a) H_2O_2 , NaCl , KOH .
- b) HBr , HNO_3 , H_2SO_4 .
- c) NaCl , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, BaS .
- d) NaOH , LiOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$.
- e) $\text{Ca}(\text{OH})_2$, NH_4OH , BaS .

Comentários:

Letra A: incorreta. Ácidos de Arrhenius, quando dissolvidos em água, ionizam-se para produzir próton (íons de hidrogênio, H^+) e bases, quando em água, produzem íons OH^- (hidróxidos). H_2O_2 e NaCl não são bases e nem ácidos de Arrhenius e KOH é uma base de Arrhenius.

Letra B: correta. As três substâncias apresentadas (HBr , HNO_3 , H_2SO_4) são ácidos de Arrhenius por apresentarem H^+ ionizáveis em água.

Letra C: incorreta. NaCl e BaS não possuem prótons ou hidróxidos e, por isso, não são ácido e nem base de Arrhenius. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ é uma base de Arrhenius.

Letra D: incorreta. NaOH , LiOH e $\text{Ca}(\text{OH})_2$ são bases de Arrhenius.

Letra E: incorreta. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ e NH_4OH são base de Arrhenius e BaS não é ácido e nem base de Arrhenius.

Resposta: letra B

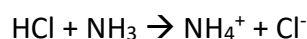
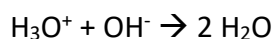
Teoria de Brønsted-Lowry

Para Brønsted-Lowry:

Ácido é um doador de próton (íon H^+) e a **base** é uma receptora de próton.

Portanto, uma substância com características ácidas é aquela que tende a doar próton(s). Do mesmo modo, uma substância com tendência básica é aquela que tende a receber próton(s). Na teoria protônica, até mesmo a água funciona como uma base quando recebe H^+ de um ácido para formar H_3O^+ .

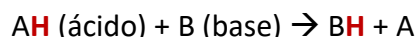
Exemplos de ácidos e bases de Brønsted-Lowry:



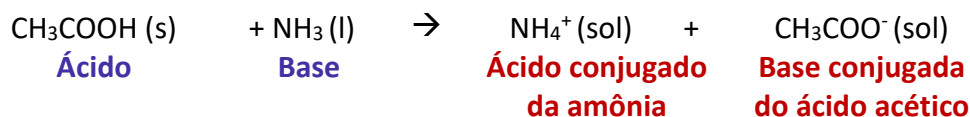
ESCLARECENDO!



A **reação de neutralização**, segundo essa teoria, consiste na transferência de um ou mais prótons do ácido para base.



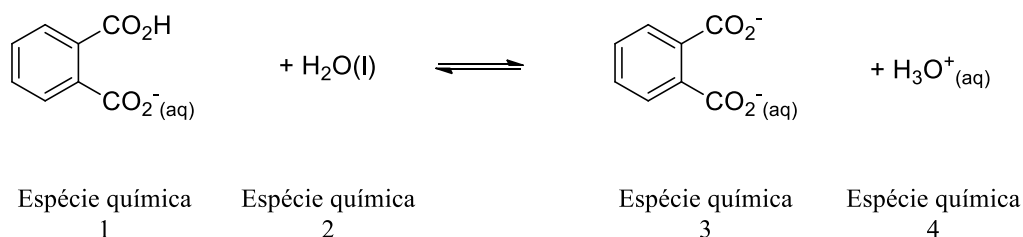
Um grande avanço desta teoria em relação à teoria de Arrhenius é que esta passou a explicar reações no estado sólido. Veja o exemplo abaixo:



Como observado, um ácido, após reagir com uma base, forma uma **base conjugada**, ao passo que, uma base, após reagir com um ácido, forma um **ácido conjugado**.



(IADES - Perito Criminal - Farmácia/ Bioquímica - Polícia Civil/DF - 2016)



Com base na reação química apresentada e nas definições ácido e base de Brønsted-Lowry, é correto afirmar que

- a) a espécie química 1 atua como uma base de Brønsted-Lowry.
- b) um ácido de Brønsted-Lowry atua como receptor de próton.
- c) a espécie química 2 atua como um ácido de Brønsted-Lowry.
- d) uma base de Brønsted-Lowry atua como doadora de um par de elétrons.
- e) a espécie química 3 é a base conjugada de espécie química 1.



Comentários:

Letra A: incorreta. A espécie química 1 apresenta a função orgânica ácido carboxílico, atuando, portanto, como ácido de Brønsted-Lowry, ou seja, é um doador de próton.

Letra B: incorreta. Ácido de Brønsted-Lowry atua como doador de próton.

Letra C: incorreta. A espécie química 2 atua como base de Brønsted-Lowry, ou seja, é uma receptora de próton. Isso se confirma observando a espécie química 4, que corresponde à espécie química 2 após o recebimento de um próton (H^+).

Letra D: incorreta. Uma base de Brønsted-Lowry atua como receptora de prótons. Uma base de Lewis atua como doadora de um par de elétrons.

Letra E: correta. A espécie química 3 corresponde a base conjugada da espécie química 1, que é um ácido de Brønsted-Lowry.

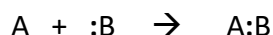
Resposta: letra E

Teoria de Lewis

Para Lewis:

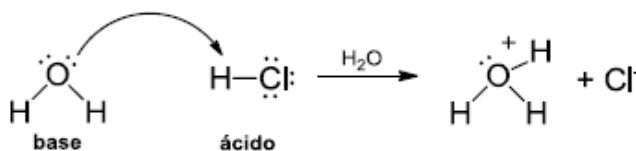
Ácidos são espécies químicas capazes de receber um ou mais pares de elétrons e **bases** são espécies químicas capazes de doar um ou mais pares de elétrons.

Portanto, na teoria de Lewis, o **ácido** é uma espécie química que possui orbitais vazios, os quais podem acomodar elétrons, enquanto a **base** possui par de elétrons disponíveis para doar ou compartilhar com uma espécie ácida. Podemos representar o par de elétrons por (:) e a reação ácido-base como segue:



ácido base

Além de conseguir explicar reações que não envolvem transferências (movimentações) de espécies iônicas (cátions e/ou ânions), a teoria de Lewis conseguiu explicar as teorias de Arrhenius e de Brønsted-Lowry. Tomemos como exemplo a protonação da água pelo HCl:



Perceba que, na perspectiva de Lewis, a água, que possui pares de elétrons não ligantes no átomo de oxigênio, funciona como uma base de Lewis. Por outro lado, o hidrogênio, que está perdendo o par de elétron da ligação para o cloro que é mais eletronegativo, passa a possuir orbital vazio para receber elétrons do oxigênio.





(CESGRANRIO - Técnico(a) de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior - Petrobras - 2014) A diferenciação entre os conceitos de ácido e base, estabelecidos pela teoria de Lewis, prediz que, para qualquer espécie química, ácidos e bases são, respectivamente,

- a) doadores e receptores de par eletrônico
- b) doadores e receptores de prótons
- c) receptores e doadores de par eletrônico
- d) receptores e doadores de prótons
- e) liberadores de cátions H_3O^+ e de ânions OH^- em meio aquoso

Comentários:

Letra A: incorreta. Os ácidos são receptores e bases são doadoras de pares de elétrons.

Letra B: incorreta. Na teoria de Lewis, os ácidos são receptores e bases são doadoras de pares de elétrons e não de prótons.

Letra C: correta. Pela definição de Lewis, os ácidos são receptores de pares de elétrons e as bases são doadoras de pares de elétrons.

Letra D: incorreta. Lewis fala de pares de elétrons e não prótons.

Letra E: incorreta. A teoria de Lewis não aborda apenas o meio aquoso.

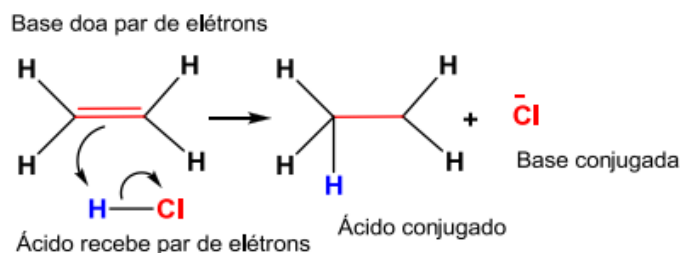
Resposta: letra C

Substrato básico

Um substrato¹ básico possui elétrons π (densidade eletrônica formada pela sobreposição lateral de orbitais entre os dois átomos envolvidos) em sua estrutura e, por isso, podem ser usados como veículo para captura de ácidos de Lewis presente no meio reacional. Com isso, compostos orgânicos com características básicas possuem carbono sp^2 (com ligação dupla) e sp (duas duplas ou uma tripla). Os alcenos e alcinos são substratos básicos e o centro básico se encontra na ligação π por motivo óbvio (maior disponibilidade de densidade eletrônica). Vejam na figura abaixo um alceno se comportando como base de Lewis.

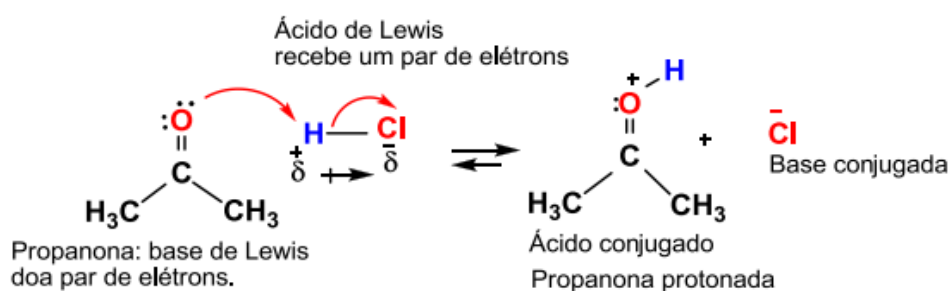
¹ Substrato sempre será um composto orgânico. É o composto orgânico principal e é aquele que será transformado pela reação química.





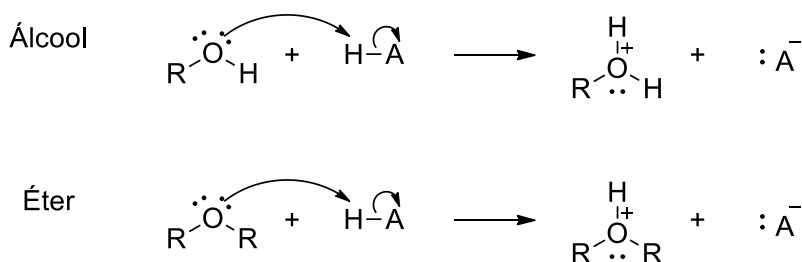
Alceno como características básicas.²

Compostos com grupo funcional cetona também possuem características básicas. Isso se deve ao fato do oxigênio da ligação C=O possuir pares de elétrons livres, o quais são capazes de capturar um próton, representando, portanto, um centro básico. Vejam o exemplo abaixo.



Cetonas com características básicas.³

Os éteres e álcoois também podem se comportar como base, pois o oxigênio doa um par de elétrons para o ácido. Observem esse comportamento na figura a seguir:



Substrato ácido

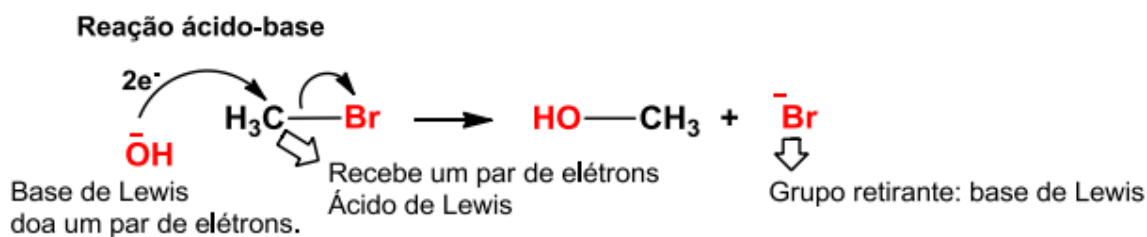
Substratos orgânicos⁴ com características de ácidos de Lewis possuem em sua estrutura um centro capaz de receber um par de elétrons, a exemplo dos haloalcenos. Vejam abaixo uma reação ácido-base do substrato brometo de metila. Observe que esse caráter ácido do haloalceno se deve muito em razão do Br ser um bom grupo de saída (grupo retirante) na forma de brometo (Br^-).

² Silveira, A. J. Química Orgânica Teórica, 2014, 58.

³ Silveira, A. J. Química Orgânica Teórica, 2014, 59.

⁴ Substrato orgânico corresponde ao composto orgânico principal que será transformado durante uma reação.





Haloalcanos com características ácidas.⁵

Força do ácido

A força dos ácidos orgânicos na definição de Brønsted e Lowry depende da constante de acidez K_a (constante de equilíbrio), a qual determina a força de um ácido fraco. Portanto, a interação ácido-base forma um equilíbrio em que a dissociação ácida pode ser mensurada pela constante K_a :

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}$$

É muito comum entre bioquímicos e químicos orgânicos expressar a força de um ácido fraco pelo seu pK_a , isto é:

$$pK_a = -\log K_a$$

Da equação acima podemos concluir que, quanto mais forte for um ácido maior será K_a e menor será o valor do seu pK_a . Dessa forma, os ácidos fortes possuem pK_a menores que 1 e os ácidos fracos possuem pK_a maiores que 4. Em geral, os ácidos orgânicos são bem mais fracos que os ácidos inorgânicos. Por exemplo, o ácido clorídrico é um ácido forte e possui o $pK_a = -7$ enquanto que o ácido carbônico, H_2CO_3 , um ácido mais fraco possui $pK_a = 6,25$.

Vejam outros exemplos de ácidos na tabela abaixo.

⁵ Silveira, A. J. Química Orgânica Teórica, 2014, 62.



Acidez relativa de alguns compostos comuns.⁶

Ácido	K_a		pK_a
Iodeto de hidrogênio, HI (ácido mais forte)	$\sim 1,0 \times 10^{10}$		-10,0
Brometo de hidrogênio, HBr	$\sim 1,0 \times 10^9$		-9,0
Cloreto de hidrogênio, HCl	$\sim 1,0 \times 10^8$		-8,0
Ácido sulfúrico, H_2SO_4	$\sim 1,0 \times 10^3$		-3,0 ^a
Íon hidrônio, H_3O^+	50		-1,7
Ácido nítrico, HNO_3	25		-1,4
Ácido metanossulfônico, CH_3SO_3H	16		-1,2
Fluoreto de hidrogênio, HF	$6,3 \times 10^{-4}$		3,2
Ácido acético, CH_3COOH	$2,0 \times 10^{-5}$		4,7
Cianeto de hidrogênio, HCN	$6,3 \times 10^{-10}$		9,2
Íon amônio, NH_4^+	$5,7 \times 10^{-10}$		9,3
Metanotiol, CH_3SH	$1,0 \times 10^{-10}$		10,0
Metanol, CH_3OH	$3,2 \times 10^{-16}$		15,5
Água, H_2O	$2,0 \times 10^{-16}$		15,7
Amônia, NH_3	$1,0 \times 10^{-35}$		35
Metano, CH_4 (ácido mais fraco)	$\sim 1,0 \times 10^{-50}$		~ 50

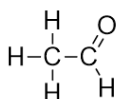
Nota: $K_a = [H_3O^+][A^-]/[HA]$ mol L⁻¹.

^aPrimeiro equilíbrio de dissociação.



(FUNCAB - Perito Criminal/Química - Polícia Civil/RO - 2014) Vários reagentes são utilizados para testes qualitativos em química forense e, no que se refere à análise de drogas de abuso, o reativo de Duquenois (preparado em vanilina, acetaldeído e etanol), o reativo de Marquis (preparado com formaldeído e ácido sulfúrico), teste de Scott (que utiliza tiocianato de amônio, ácido clorídrico e clorofórmio) são exemplos de reagentes ainda amplamente utilizados. Observando as estruturas de alguns desses reagentes, a ordem crescente de acidez entre esses compostos é:

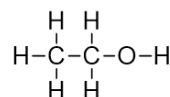
Acetaldeído
 $pK_a=13,6$



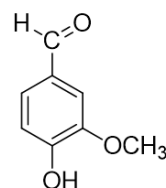
Formaldeído
 $pK_a=13,6$



Etanol
 $pK_a=15,9$



Vanilina
 $pK_a=7,7$



⁶ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 60.



- a) etanol, acetaldeído, formaldeído e vanilina.
- b) formaldeído, acetaldeído, vanilina e etanol.
- c) vanilina, acetaldeído, formaldeído e etanol.
- d) vanilina, formaldeído, acetaldeído e etanol.
- e) etanol, formaldeído, acetaldeído e vanilina.

Comentários:

Letra A: correta. A ordem de acidez pode ser determinada observando os valores de pK_a . Quanto menor o valor de pK_a , mais ácido será o composto. Desta forma, a ordem crescente de acidez é etanol (pK_a : 15,9), acetaldeído (pK_a :13,6), formaldeído (pK_a : 13,6) e vanilina (pK_a : 7,7).

Letra B: incorreta.

Letra C: incorreta.

Letra D: incorreta.

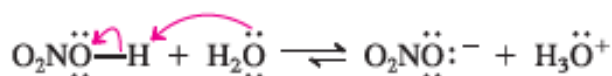
Letra E: incorreta. Vale lembrar que o formaldeído é mais ácido que o acetaldeído por que grupos alquilas aumentam a densidade eletrônica do carbono que será desprotonado. Nesse caso, tem-se uma leve alteração, pois o valor real do pK_a do formaldeído é 13,27.

Resposta: letra A

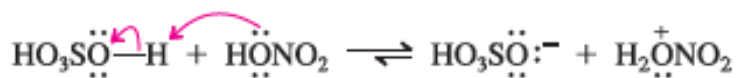
Anfoterismo

Substâncias que se comportam tanto como ácido quanto como base apresentam caráter **anfótero**. A água, por exemplo, se comporta como ácido quando se adiciona uma base forte e se comporta como base quando um ácido forte é adicionado ao meio. O ácido acético e o ácido nítrico também apresentam caráter anfótero. O ácido nítrico atua como ácido na presença de água e como base na presença de ácido sulfúrico, H_2SO_4 , que é um ácido mais forte, como representado abaixo:

Ácido nítrico atuando como ácido



Ácido nítrico atuando como base



Anfoterismo do ácido nítrico.⁷

⁷ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 63.



Fatores que aumentam a acidez

Para resolvermos questões relacionadas à força relativa de um ácido, não precisamos decorar os valores de pK_a , pois os fatores descritos a seguir permitirão conectar a estrutura molecular à acidez. Antes de prosseguirmos, é importante ter em mente que **ácidos mais fortes possuem bases conjugadas mais estáveis, isto é, mais fracas**. Sendo que a estabilidade da base conjugada depende de alguns fatores como ressonância, eletronegatividade, tamanho do átomo para acomodar a carga formada, hibridização, efeito indutivo e solvatação.

Fatores que influenciam na acidez:

1. **Força da ligação H-A;**
2. **Eletronegatividade do átomo ligado ao próton e**
3. **Deslocalização eletrônica na base conjugada.**

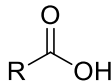
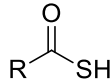
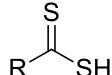
Se não entende esses fatores de forma imediata, fique tranquilo, pois vamos discuti-los separada e detalhadamente.

Com relação a **força da ligação H-A**, podemos dizer que, **quanto mais fraca a ligação, mais fácil será saída do próton e, conseqüentemente, mais forte será o ácido**. Esse fator predomina na série dos haletos de hidrogênio HF, HCl, HBr e HI. Note-se que a força de ligação diminui quando descemos um grupo na tabela periódica. Sendo assim, como o tamanho do halogênio aumenta, a ligação com o próton torna-se mais longa e mais fraca e, como consequência, a força do ácido aumenta.

Além disso, processos que geram íons com carga elétrica mais distribuídas, isto é, que geram bases conjugadas mais estáveis são mais favoráveis. Portanto, o HI é o ácido mais forte e possui base conjugada mais fraca (mais estável), enquanto que o HF é o ácido mais fraco devido à forte ligação H-F, gerando na ionização base conjugada mais forte (menos estável).

Se analisarmos um mesmo grupo, quanto maior o átomo, melhor será a distribuição da carga negativa da base conjugada. Como resultado, mais estável será essa base. Deste modo, obtém-se um ácido mais forte. Vejamos alguns exemplos abaixo:

Relação do tamanho da base conjugada com o pK_a .

Tamanho da base	pK _a		pK _a		pK _a	
	HF	3,5	HOH	3,5		4,7
	HCl	-7	HSH	7		
	HBr	-9	HSeH	4		
	HI	-10	HTeH	3		

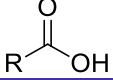
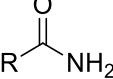
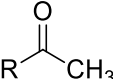
Quanto ao efeito da **eletronegatividade** na acidez, **átomos mais eletronegativos ligado ao hidrogênio ácido, torna a polarização da ligação H-A mais pronunciada. Com isto, o hidrogênio é facilmente perdido**. Por exemplo, o hidrogênio da água (H_2O) é mais ácido que o hidrogênio da amônia (NH_3), já que a ligação H-O é mais polarizada que a ligação H-N em razão de o oxigênio ser mais eletronegativo que o nitrogênio.



Vale ressaltar que a **eletronegatividade torna-se mais importante quando comparamos elementos de um mesmo período da tabela periódica**, ao passo que, ao comparamos elementos do mesmo grupo da tabela periódica, a força da ligação é mais importante que a eletronegatividade.

Dessa forma, se compararmos dois ácidos do mesmo período, o mais ácido é o que leva a base conjugada mais estável. Por conta da eletronegatividade, a base conjugada mais estável é aquela cuja estrutura apresenta a carga negativa no elemento mais eletronegativo, já que ele estabiliza melhor a carga. Vejam alguns exemplos na tabela abaixo.

Relação da eletronegatividade com o pK_a .

Eletronegatividade	Acidez	Ex.	pK_a	Ex.	pK_a	Ex.	pK_a
		HF	3,5	ROH	18		5
		H ₂ O	15,7	RNH ₂	35		15
		NH ₃	35	RCH ₃	45		20
		CH ₄	>50				

Além disso, **um substituinte pode induzir uma polarização nas ligações entre ele e algum local mais distante**. Esse efeito é denominado **efeito indutivo**, o qual depende da eletronegatividade do substituinte e da quantidade de ligações entre ele e o local afetado.

Em resumo, o efeito indutivo ocorre quando introduzimos na cadeia carbônica do ácido um grupo que diminui (**efeito indutivo negativo**) ou aumenta (**efeito indutivo positivo**) a densidade eletrônica da cadeia carbônica. **No efeito indutivo negativo os substituintes atraem os elétrons e dispersam a carga negativa da base conjugada, de modo a estabilizá-la**. No caso de ácidos carboxílicos, o efeito indutivo irá influenciar em sua acidez porque irá aumentar ou diminuir a densidade eletrônica do carbono da carbonila.

A densidade eletrônica do carbono da carbonila diminui quando adicionamos substituintes eletronegativos como os halogênios flúor (F), cloro (Cl), bromo (Br) e oxigênio (O). Com isso, a eletronegatividade influencia nos valores de pK_a como demonstrado na tabela abaixo. Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o elemento ligado ao carbono, maior o **efeito indutivo negativo**, portanto, mais forte será o ácido.

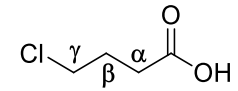
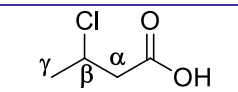
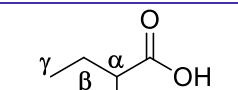
Relação da eletronegatividade da base conjugada com o pK_a .

Aumento da eletronegatividade	Exemplos	pK_a	Acidez
	H-CH ₂ COOH	4,76	
	I-CH ₂ COOH	3,13	
	Br-CH ₂ COOH	2,87	
	Cl-CH ₂ COOH	2,81	
	F-CH ₂ COOH	2,66	



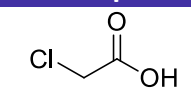
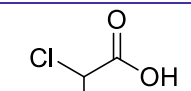
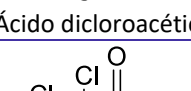
De modo geral, o efeito indutivo diminui à medida que aumenta a quantidade de ligações entre as duas unidades. Observe que, quando o halogênio está ligado no carbono α (carbono mais próximo do grupo carbonila), o efeito indutivo é maior do que se estivesse ligado no carbono β (segundo carbono mais próximo do grupo carbonila) que, por sua vez, é maior que o carbono γ (terceiro carbono mais próximo do grupo carbonila). Na prática, é como se o efeito indutivo fosse perdendo força ao longo da cadeia carbônica.

Relação da posição do elemento eletronegativo da base conjugada com o pK_a .

Aumento da eletronegatividade	Exemplos	pK_a	Acidez
	 Ácido 4-clorobutanóico	4,52	
	 Ácido 3-clorobutanóico	4,06	
	 Ácido 2-clorobutanóico	2,84	

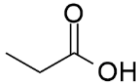
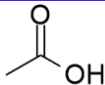
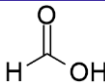
O aumento do número de halogênio também interfere na força ácida, pois aumenta a intensidade do **efeito indutivo negativo**. Vejam na tabela abaixo:

Relação da quantidade de elementos eletronegativos da base conjugada com o pK_a .

Aumento da eletronegatividade	Exemplos	pK_a	Acidez
	 Ácido cloroacético	2,86	
	 Ácido dicloroacético	1,29	
	 Ácido tricloroacético	0,65	

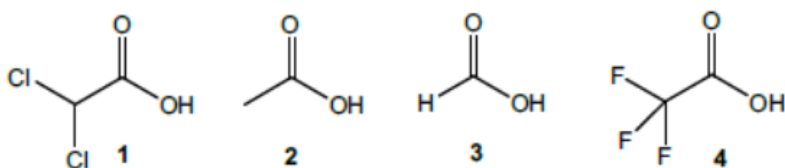
Já o **efeito indutivo positivo** diminui o caráter ácido, uma vez que aumenta a densidade eletrônica do carbono da carbonila. A densidade eletrônica do carbono da carbonila aumenta quando o mesmo está ligado a grupos pouco eletronegativos ou grupos alquilas ("segmentos de cadeias carbônicas"), R. A rotação de grupos alquil, permitida pela ligação simples entre ele e o carbono do grupo ácido, gera uma densidade eletrônica que produz uma pequena (fraca) disponibilização eletrônica, ou seja, efeito indutivo positivo. Por conseguinte, o aumento do **efeito indutivo positivo** diminui a força ácida.



Exemplos	Efeito indutivo positivo	pK _a	Acidez
		4,88	
		4,76	
		3,77	



(NUCEPE - Perito Criminal- Farmácia - PC-PI - 2008) Grande parte dos compostos orgânicos são formados por ligações covalentes e podem sofrer ionização quando colocados em água. O ácido acético, que confere ao vinagre o sabor azedo, sofre ionização ao ser adicionado à água, liberando íons H⁺ na solução aquosa, deixando-a ácida. A quantidade de H⁺ liberada, determina a acidez da substância através do valor da constante de ionização do ácido, K_a. Os ácidos mostrados a seguir possuem valores aproximados de pK_a de 4,76, 3,77, 1,29 e -0,25.



Assinale a alternativa que relaciona corretamente os valores de pK_a com os ácidos 1, 2, 3 e 4, respectivamente:

- a) -0,25; 4,76; 3,77; 1,29
- b) 4,76; -0,25; 3,77; 1,29
- c) -0,25; 3,77; 4,76; 1,29
- d) 3,77; 1,29; -0,25; 4,76
- e) 1,29; 4,76; 3,77; -0,25

Comentários:

Nessa questão, não é necessário que o candidato saiba o valor exato do pK_a de cada ácido apresentado. Basta apenas conhecer os fatores que interferem na acidez e a equação abaixo em que quanto mais forte for o ácido (maior K_a) menor será o valor do seu pK_a.

$$\text{pK}_a = -\log K_a$$

Todas as estruturas apresentam o grupo funcional ácido carboxílico (R-COOH), a diferença está nas substituições do carbono alfa. Na estrutura 4, os átomos de flúor eletronegativos atraem elétrons para si e essa atração é transmitida pelas ligações (efeito indutivo negativo), aumentando o caráter positivo do próton O-H, portanto, maior caráter positivo, maior é a acidez do próton (pK_a menor). O mesmo ocorre na estrutura 1, porém como o cloro é menos eletronegativo, ele atrai menos os elétrons que o flúor, mas aumenta mais



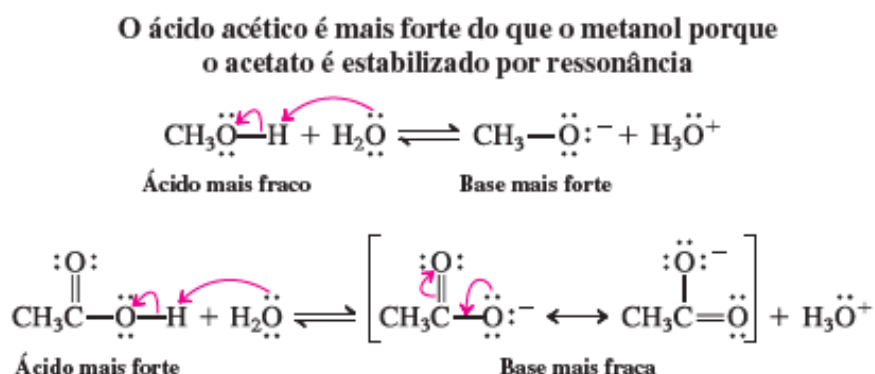
o caráter positivo do próton que o hidrogênio, por ser eletronegativo. Lembre-se que os efeitos indutivos dependem da eletronegatividade do substituinte e da quantidade de ligações entre ele e o local afetado

Na estrutura 2 o grupo alquila aumenta a densidade eletrônica (efeito indutivo positivo) o que diminui o caráter positivo dos prótons, e consequentemente, diminui seu caráter ácido. Portanto, em termos de acidez: $4 > 1 > 3 > 2$.

Resposta: letra E

Somado aos efeitos indutivos, a base conjugada pode ser estabilizada por **deslocalização eletrônica**, a qual pode ser representada em termos de ressonância entre estruturas contribuintes equivalentes. E por que a deslocalização eletrônica estabiliza a base? Porque, em química, concentração de carga (carga em uma pequena região) é sinônimo de instabilidade para a espécie.

Dessa forma, as bases conjugadas que apresentam mais estruturas de ressonância (maior distribuição de sua densidade eletrônica) ou uma maior contribuição de ressonância são mais estáveis, resultando, portanto, em ácidos mais fortes. Vejam no exemplo abaixo, o íon acetato possui duas estruturas de ressonância, enquanto que o metanol não sofre ressonância.



Equilíbrio ácido-base do metanol e acetato.⁸

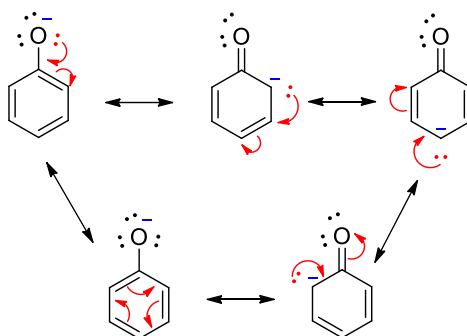
Observe que os dois oxigênios do íon acetato compartilham a carga negativa igualmente, o que para o ácido acético resulta em um constante ácido maior que seria se a carga fosse confinada em um único oxigênio.

⁸ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 62.



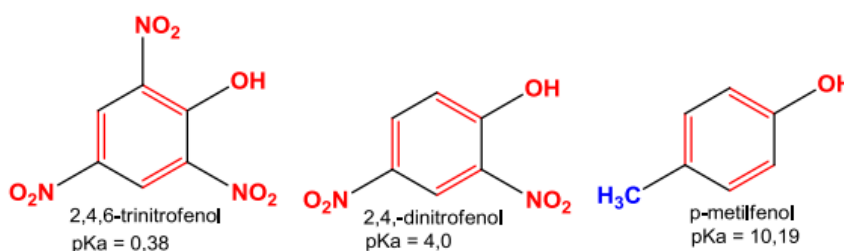


O íon fenolato possui mais estruturas de ressonância que o íon acetato, porém, com menor contribuição efetiva da ressonância. Isso ocorre porque, na maioria das estruturas de ressonância do íon fenolato, a carga negativa está no carbono, enquanto no acetato (esquema acima), a carga negativa se alterna entre dois átomos de oxigênio. Sabemos que o oxigênio comporta melhor a carga negativa por se um elemento mais eletronegativo. Desta forma, a contribuição da ressonância é maior no acetato que no íon fenolato. Esse paralelo demonstra que, no quesito deslocalização de cargas, devemos considerar o efeito de ressonância conjuntamente com a capacidade dos átomos envolvidos em acomodar elétrons.



Estruturas de ressonância do íon fenolato.

Como vimos acima os fenóis possuem um caráter ácido, já que o hidrogênio do -OH pode ser ionizado como H^+ e o oxigênio da ligação pode ressonar seus pares de elétrons com o anel aromático, estabilizando a base conjugada. Contudo, a adição de substituintes no anel aromático altera a acidez dos fenóis.



Exemplos de fenóis substituídos.⁹

Enquanto os grupos ativadores doam densidade eletrônica, os grupos desativadores retiram densidade eletrônica. Deste modo, quando adicionamos grupos em um determinado composto, por exemplo o fenol, a acidez e a reatividade podem variar. Neste caso, os substituintes ativadores (doadores de densidade

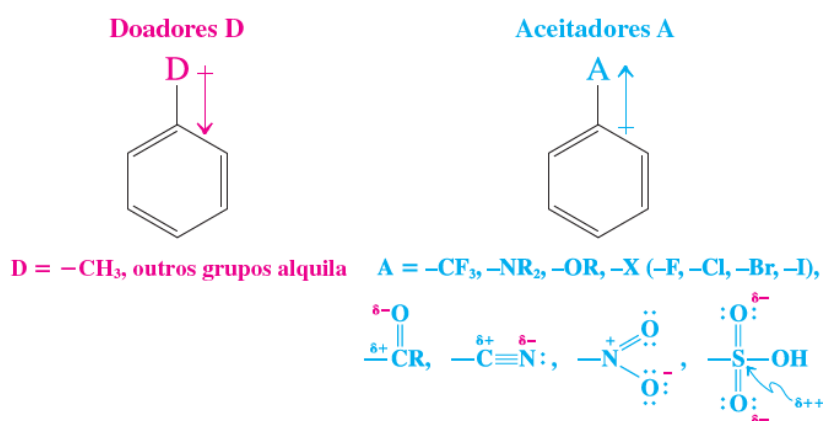
⁹ Silveira, A. J. Química Orgânica Teórica, 2014, 75.

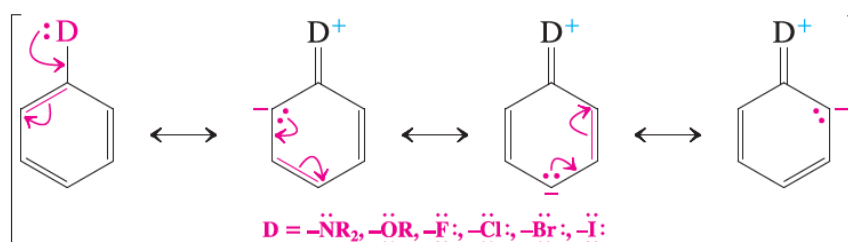


eletrônica, o que aumenta a força da ligação do H com o átomo eletronegativo) diminuem a acidez ao passo que os substituintes desativadores (diminuem a força da ligação H-A) aumentam a acidez.

A influência de substituintes é governada por dois efeitos, o **efeito indutivo** e o **efeito de ressonância**. Dependendo da estrutura química, esses efeitos podem agir de forma isolada ou em conjunto.

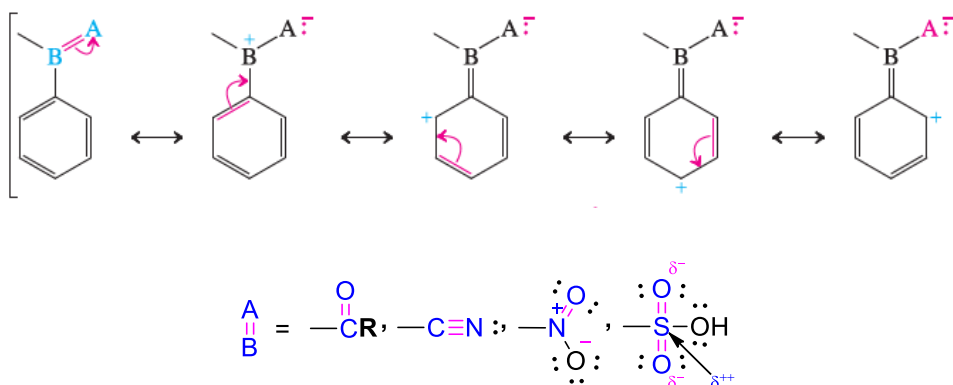
O **efeito indutivo** pode ser **doador de elétrons** quando temos grupos alquila simples ligado ao **anel aromático**, a exemplo do grupo metila. Ou o efeito indutivo pode ser **retirador de elétrons**, nas situações em que temos grupos eletronegativos ligados diretamente ao **anel aromático** (como N, O, halogênios, e átomos polarizados com carga positiva), os quais atuarão na retirada de elétrons. Vejam os exemplos abaixo:





Efeito doador de elétrons por ressonância no benzeno.¹¹

Por fim, os grupos que retiram elétrons (desativadores) por ressonância são os substituintes que estão ligados ao anel benzênico por um átomo que faz ligação dupla ou tripla com um átomo mais eletronegativo. Por exemplo, os grupos carbonila, ciano, nitro e sulfonila. Esse efeito retirador de elétrons ocorre porque os elétrons π do anel podem ser deslocalizados em direção ao substituinte (para fora do anel). Vejam o exemplo abaixo:



Efeito retirador de elétrons por ressonância com o benzeno.¹²

Podemos observar na tabela abaixo que quanto maior a contribuição da ressonância, mais estável será a base conjugada e, por isso, mais forte será o ácido.

¹¹ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 733.

¹² Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 733.

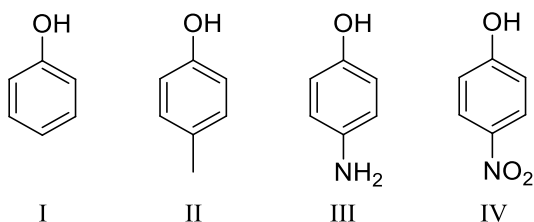


Relação da ressonância com o pK_a .

Ressonância	Acidez	Ex.	pK_a	Ex.	pK_a	Ex.	pK_a
		<chem>R-C(=O)OH</chem>	5	<chem>R-C(=O)-CH2-C(=O)-R</chem>	9	<chem>R-C(=O)NH2</chem>	15
		<chem>c1ccccc1O</chem>	10	<chem>R-C(=O)CH3</chem>	20	<chem>c1ccccc1N</chem>	25
		<chem>R-OH</chem>	18	<chem>CC(=O)OC</chem>	25	<chem>R-NH2</chem>	28
				<chem>c1ccccc1C</chem>	30		
				<chem>R-CH3</chem>	45		



(FGV - Perito Criminal - PC-MA - 2012) Considere as estruturas representadas a seguir:



Sobre elas, assinale a afirmativa correta.

- a) O composto III apresenta a maior acidez, pois possui mais hidrogênios ionizáveis.
- b) Todos possuem o mesmo hidrogênio ácido e, portanto, apresentam a mesma acidez.
- c) O composto I é o mais ácido, pois é o único que não apresenta grupos interferentes no anel aromático.
- d) O composto IV apresenta a maior acidez, pois o grupo NO_2 é um forte aceptor de elétrons, estabilizando a carga negativa do ânion fenóxido.
- e) O composto II é mais ácido do que o composto IV, pois o grupo NH_2 na posição "para" doa elétrons ao ânion fenóxido, facilitando a saída do hidrogênio ácido.

Comentários:

Letra A: incorreta. O grupo $-\text{NH}_2$ diminui a acidez do fenol (composto I) por se tratar de um grupo ativador (doa elétrons por ressonância).

Letra B: incorreta. Os compostos I, II, III e IV possuem o mesmo hidrogênio ácido, mas não possuem a mesma força ácida. O composto I é o fenol, um ácido, entretanto, com a adição de substituintes em seu anel, a acidez



é alterada. Se o substituinte for desativador (Ex: $-\text{NO}_2$), a acidez aumenta, e, se for ativador (Ex: NH_2), a acidez diminui.

Letra C: incorreta. O composto IV é o mais ácido, já que o grupo $-\text{NO}_2$ é desativador por efeito de ressonância.

Letra D: correta.

Letra E: incorreta. O grupo CH_3 , do composto II, é ativador do anel por efeito indutivo, assim como o grupo NH_2 , composto IV, o qual doa elétrons por ressonância. Como já vimos, grupos ativadores diminuem a acidez.

Resposta: letra D

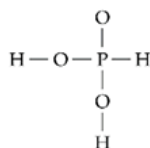
(INSTITUTO AOCP - Papiloscopista - 2021) Em relação à acidez e à basicidade dos compostos orgânicos e inorgânicos, assinale a alternativa correta.

- a) O íon Al^{3+} hidratado, $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, em solução aquosa, é uma base fraca.
- b) O ácido fosforoso é um ácido diprótico.
- c) O ácido tricloroacético possui maior constante de acidez que o ácido trifluoroacético.
- d) O íon Cu^{2+} hidratado, $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, forma soluções mais ácidas que o íon Fe^{3+} hidratado, $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$.
- e) O fenol possui menor acidez que os álcoois alifáticos.

Comentários:

Letra A: incorreta.

Letra B: correta. Conforme fórmula estrutural abaixo, o ácido fosforoso apresenta dois hidrogênios ácidos ligados a átomos de oxigênios.



Letra C: incorreta. Os átomos de flúor, que são mais eletronegativos, atraem elétrons para si mais que os átomos de cloro (próton com caráter mais positivo), ou seja, o efeito indutivo negativo é maior no trifluoroacético que no tricloroacético, por isso, a constante de acidez é maior para o trifluoroacético.

Letra D: incorreta.

Letra E: incorreta. Apesar de apresentar estruturas de ressonância, a maioria dessas estruturas apresentam a carga negativa no carbono. Enquanto que nos álcoois alifáticos a carga negativa fica somente no oxigênio, o qual comporta melhor a carga negativa por se um elemento mais eletronegativo.

Resposta: letra D

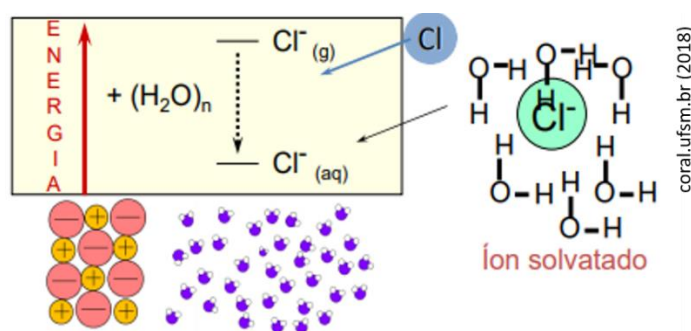
Outro fator que interfere na acidez dos compostos é a **hibridização**. Quanto o maior o caráter “s” do orbital contendo a carga negativa na base conjugada, mais forte será o ácido. Entre os hidrocarbonetos, aqueles que possuem orbitais com maior caráter s são mais ácidos, como alcenos e alcinos. Entretanto, ao comparar outros grupos funcionais como álcoois e fenóis, os alcenos e alcinos possuem caráter básico.



Relação da hibridização da base conjugada com o pK_a .

Hibridização	Acidez	Exemplos	pK_a
sp^3 1 s e 3 p (~25% de caráter s)		$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	50
sp^2 (~33% de caráter s)		$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}=\text{C}-\text{H} \end{array}$	35
sp (~50% de caráter s)		$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	25

Por fim, os solventes podem estabilizar as bases conjugadas por meio da **solvatação**. Nesse caso, a solvatação diminui a energia efetiva do íon, já que uma espécie negativa acaba sendo rodeada por solventes com seus polos positivos orientados para a espécie solvatada. Vejam o exemplo abaixo:



Estabilização da base conjugada.

A **solvatação** é uma interação fraca com pouca interferência na acidez, porém, deve ser considerada. Ela ocorre quando solventes polares solvatam os íons por meio da atração entre dipolos das moléculas e cargas dos íons, chamada interação **íon-dipolo**. As espécies volumosas dificultam a solvatação e, por isso, seus ácidos são mais fracos.

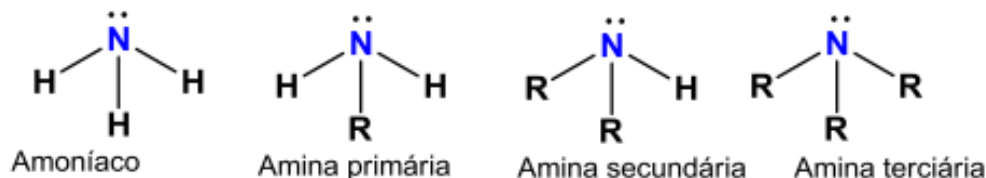
Observe na tabela abaixo que a primeira substância, a menos volumosa, apresenta menor pK_a e, portanto, é a espécie mais ácida devido a maior facilidade de sua solvatação.

Exemplos	pK_a	Acidez
$\text{H}_3\text{C}-\text{COOH}$	4,75	
$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{COOH}$	4,87	
$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$	4,81	
$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{COOH}$	5,02	



Bases orgânicas

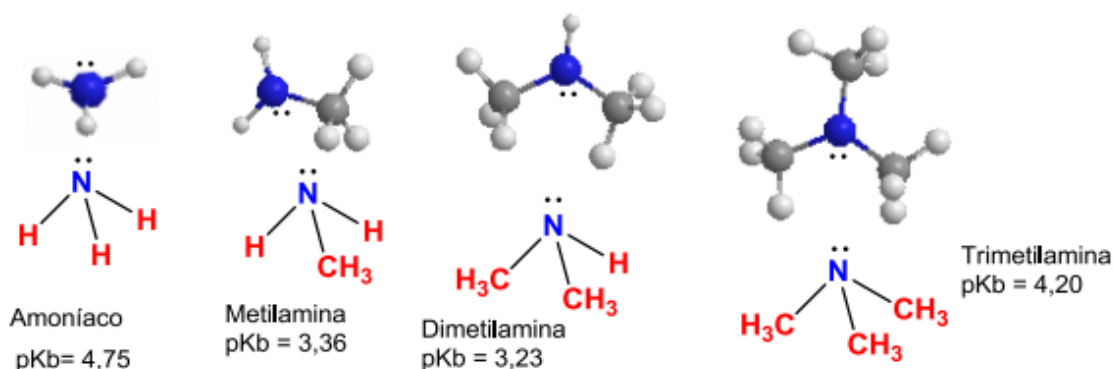
A amônia ou amoníaco e as aminas são bases de Lewis, pois o par de elétrons não ligante do nitrogênio pode ser compartilhado com ácidos de Lewis.



Amoníaco e aminas primária, secundária e terciária.¹³

As aminas são mais básicas que o amoníaco em virtude do **efeito indutivo positivo** que os grupos alquil (R) criam na molécula. Entretanto, é importante analisarmos os efeitos estéricos¹⁴. Por exemplo, a trietilamina (amina terciária) é menos básica que a dietilamina (amina secundária) apesar de apresentar três grupos alquil. Em suma, não podemos avaliar a basicidade apenas pelo efeito indutivo, pois devemos considerar também efeitos espaciais (estéricos). Vale relembrar que a força básica pode ser analisada pelo pK_b , ou seja, quanto menor pK_b , mais forte será a base. Além disso, pK_b está relacionado com o pK_a conforme a equação abaixo:

$$pK_a + pK_b = 14.$$



Valores de pK_b do amoníaco e das aminas.¹⁵

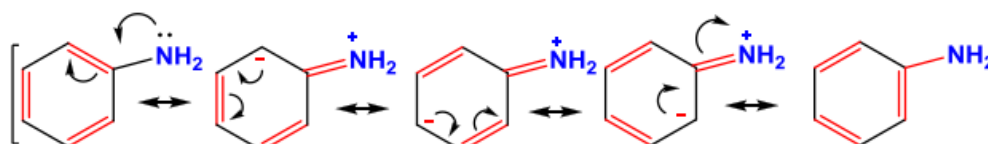
Grupos retiradores de elétrons como $-NO_2$, Cl e Br, contribuem para a diminuição da força da base. A ressonância também interfere na força das bases. Aminas aromáticas, por exemplo, são bases fracas por conta do efeito de ressonância, a anilina possui cinco estruturas de ressonância e, em três delas, a carga positiva (= deficiência de elétron) está no nitrogênio, diminuindo assim sua densidade eletrônica e seu caráter básico.

¹³ Silveira, A. J. Química Orgânica Teórica, 2014, 76.

¹⁴ Efeito estérico: nesse contexto, pode ser entendido como efeito de grupos volumosos que dificultam (promovem um certo bloqueio espacial) o acesso ao par de elétrons. Isso acaba por diminuir a força da base.

¹⁵ Silveira, A. J. Química Orgânica Teórica, 2014, 77.

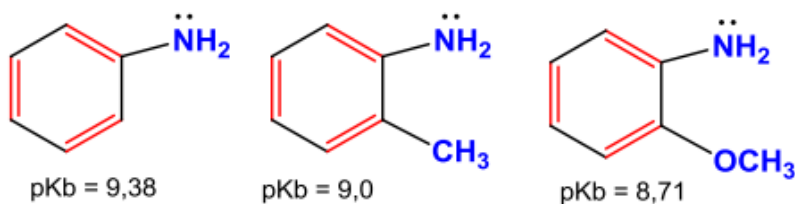




A carga positiva no nitrogênio nas três formas de ressonância contribui para diminuição do caráter básico.

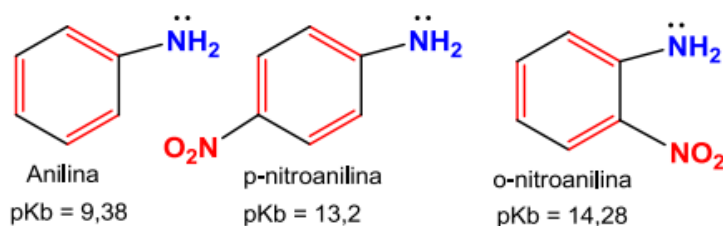
Estruturas de ressonância da anilina.¹⁶

Por outro lado, a basicidade de aminas aromáticas pode aumentar se adicionarmos grupos ativadores como CH_3 e OCH_3 conforme apresentado na comparação abaixo.



Valores de pK_a da anilinas substituídas com grupos ativadores.¹⁷

Da mesma forma, a basicidade das aminas aromáticas pode diminuir se adicionarmos grupos desativadores ao anel aromático, conforme demonstrado abaixo.



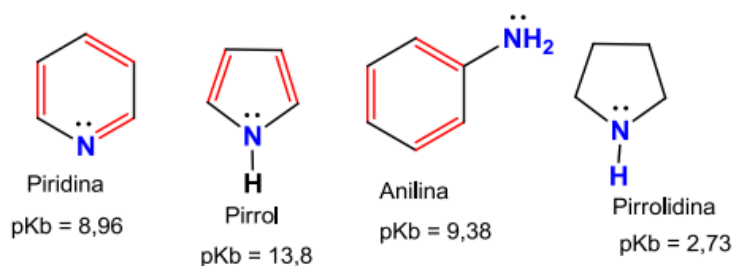
Valores de pK_a da anilinas substituídas com grupos desativadores.¹⁸

Outros exemplos de compostos que apresentam caráter básico são os heterocíclicos.

¹⁶ Silveira, A. J. Química Orgânica Teórica, 2014, 78.

¹⁷ Silveira, A. J. Química Orgânica Teórica, 2014, 78.

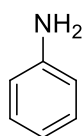
¹⁸ Silveira, A. J. Química Orgânica Teórica, 2014, 78.



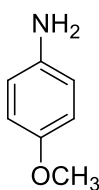
Valores de pK_a de alguns heterocíclicos básicos.¹⁹



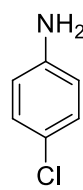
(NUCEPE - Perito Criminal - Química - Polícia Civil/PI - 2008) As bases mostradas a seguir possuem valores aproximados de pK_a, em H₂O, de 4,00; 5,30; 4,58.



I



II



III

Assinale a alternativa que relaciona corretamente os valores de pK_a com os as bases I, II e III, respectivamente:

- a) 4,00; 4,58, 5,30
- b) 4,58; 5,30; 4,00
- c) 4,58; 4,00; 5,30
- d) 5,30, 4,58; 4,00
- e) 4,00; 5,30; 4,58

Comentários:

Grupos desativadores aumentam a acidez e diminuem a basicidade, enquanto que os grupos ativadores diminuem a acidez e aumentam a basicidade. O grupo OCH₃ é um ativador moderado e o grupo Cl é um desativador fraco. Portanto, o grupo OCH₃ possui um efeito maior no anel aromático. Lembrando que, quanto maior o valor de pK_a, mais básico é o composto. Desta forma, é esperado que a ordem decrescente de basicidade seja II > I > III.

O pK_a do I = 4,58, o pK_a do II = 5,30 e o pK_a do III = 4,00.

Resposta: letra B

¹⁹ Silveira, A. J. Química Orgânica Teórica, 2014, 79.



Nucleofilicidade e eletrofilicidade

As bases de Lewis também são chamadas de **nucleófilos (buscadores de núcleo)**, estas usam um par não compartilhado para formar uma ligação com algum outro átomo. Por outro lado, os ácidos de Lewis são **eletrófilos (buscadores de elétrons)**. Portanto, os nucleófilos e eletrófilos são espécies que interagem entre si.

Os nucleófilos possuem afinidade por núcleos (centros positivos) e são espécies ricas em elétrons e, portanto, capazes de doar pares de elétrons para orbitais vazios. Ademais, os nucleófilos podem apresentar:

- Par de elétrons não ligante;
- Par elétrons não compartilhado em espécies neutras;
- Carga negativa;
- Ligações σ ; e
- Orbitais π preenchidos.

Observe abaixo exemplos de espécies consideradas nucleófilos.



R é um substituinte alquila

Espécies nucleofílicas.²⁰

Alguns nucleófilos são mais reativos que outros. A **força nucleofílica, ou nucleofilicidade**, é uma medida da rapidez com que uma base de Lewis desloca um grupo de saída de um substrato adequado.

Nucleofilicidade de alguns nucleófilos.²¹

Classe de reatividade	Nucleófilos	Reatividade relativa*
Ótimos nucleófilos	I^- , HS^- , RS^-	$>10^5$
Bons nucleófilos	Br^- , HO^- , RO^- , CN^- , N_3^-	10^4
Nucleófilos moderados	NH_3 , Cl^- , F^- , RCO_2^-	10^3
Nucleófilos fracos	H_2O , ROH	1
Nucleófilos muito fracos	RCO_2H	10^{-2}

* A reatividade relativa aproximada é $k(\text{nucleófilo})/k(\text{metanol})$ para reações típicas de $\text{S}_\text{N}2$. Dados referente ao metanol como solvente.

Como vimos, as bases são nucleófilos e bons nucleófilos são boas bases. Entretanto, existe uma diferença fundamental entre basicidade e nucleofilicidade. **Basicidade é uma propriedade termodinâmica e é**

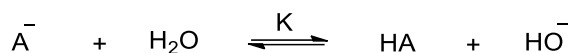
²⁰ Silveira, A. J. Química Orgânica Teórica, 2014, 182.

²¹ Carey, F. A. Organic Chemistry, 2000, 313

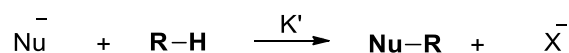
²¹Carey, F. A. Organic Chemistry, 2011, 357



mensurada por uma constante de equilíbrio, K , ou seja, está mais relacionado com estabilidade. Já a **nucleofilicidade é um fenômeno cinético**, que é mensurada por uma constante de velocidade, K' .

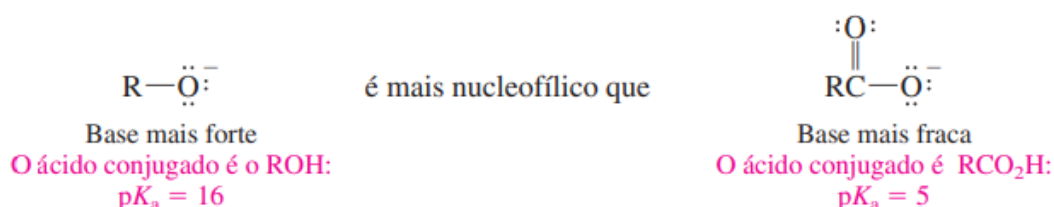


Basicidade



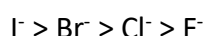
Nucleofilicidade

Assim, nem toda base forte é um nucleófilo forte. Para átomos nucleofílicos iguais, podemos afirmar que, quando mais básico for o nucleófilo, mais reativo ele será. Por exemplo, um íon alcóxido (RO^-) é mais básico e mais nucleofílico que um íon carboxilado (RCO_2^-), como representado abaixo:



Comparação da nucleofilicidade de bases.²¹

Quando comparamos átomos do mesmo período da tabela periódica, a conexão entre basicidade e nucleofilicidade é mantida. Nesse sentido, a molécula de F_2 é menos básica e menos nucleofílica que a molécula de água (H_2O), e esta, é menos básica e menos nucleofílica que a amônia (NH_3). Em contrapartida, essa tendência não se mantém para átomos de um mesmo grupo da tabela periódica. Entre os íons haletos, o I_2 é o menos básico e o mais nucleofílico, e F_2 é o mais básico e menos nucleofílico. Observe abaixo a ordem de nucleofilicidade:



A razão para a relação inversa entre basicidade e nucleofilicidade entre os íons haletos está no grau com o qual eles são solvatados por forças íon-dipolo. Em geral, **ânions menores são mais fortemente solvatados que os maiores, ou seja, as forças íon-dipolo são mais fortes por causa de sua alta razão carga/tamanho**. Portanto, entre os ânions haletos, o F_2 é mais fortemente solvatado. Para agir como um nucleófilo o haleto deve largar algumas das moléculas de solvente que o cercam, e é por isso que a nucleofilicidade de F_2 é suprimida mais que a do I_2 . Da mesma forma a nucleofilicidade de F_2 é suprimida mais que a do Cl_2 , a do Cl_2 mais que a do Br_2 e esta mais que a do I_2 .

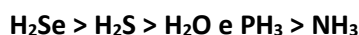
Além disso, ao compararmos espécies que têm o mesmo átomo nucleofílico, um nucleófilo com carga negativa é mais reativo que um nucleófilo neutro. Dessa forma, as bases de Lewis neutras, como água, álcoois e ácidos carboxílicos, são nucleófilos muito mais fracos que suas bases conjugadas.

Com isso, podemos concluir que nem toda base forte é necessariamente um nucleófilo forte. No geral, uma ordem de nucleofilicidade seria a seguinte.

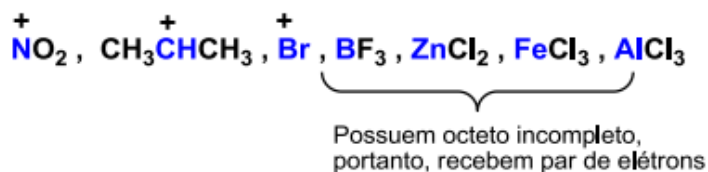




Para nucleófilos neutros de períodos diferentes:



Os **eletrófilos** possuem afinidade por elétrons e são espécies deficientes em elétrons, neutras ou carregadas positivamente. **As espécies eletrofílicas possuem um orbital atômico vazio ou um orbital antiligante de baixa energia, a exemplo do átomo de Al em AlCl_3 .** Desta forma, são capazes de receber um par de elétrons para formarem ligações. Os ácidos são um tipo especial de eletrófilos. Vejam exemplos de eletrófilos.



Espécies eletrofílicas.²²



(FGV - Tecnologista em Saúde/Desenvolvimento de Biofármacos - FIOCRUZ - 2010) Um nucleófilo é um átomo contendo um par de elétrons não compartilhado ou um excesso de elétrons disponível para participar da formação de uma ligação covalente. De acordo com a teoria da nucleofilicidade, a ordem relativa em moléculas biológicas é:

- a) $\text{R-S}^- < \text{R-NH}_2 < \text{R-COO}^- = \text{R-O}$
- b) $\text{R-S}^- > \text{R-NH}_2 > \text{R-COO}^- > \text{R-O}^-$
- c) $\text{R-S}^- = \text{R-NH}_2 > \text{R-COO}^- > \text{R-O}^-$
- d) $\text{R-S}^- > \text{R-NH}_2 > \text{R-COO}^- = \text{R-O}^-$
- e) $\text{R-S}^- > \text{R-NH}_2 = \text{R-COO}^- > \text{R-O}^-$

Comentários:

A definição de nucleófilo é a mesma que base de Lewis. Desta forma, um nucleófilo forte é, em geral, uma base forte. As bases fortes formam ácidos conjugados fracos ou muito estáveis.

Letra A: incorreta. O nucleófilo R-S^- é mais forte que o nucleófilo R-NH_2 , pois a espécie " R-S^- " está carregada negativamente e possui três pares de elétrons não compartilhados. Já o grupo R-NH_2 é uma espécie neutra e possui apenas um par de elétrons não compartilhados.

²² Silveira, A. J. Química Orgânica Teórica, 2014, 182.



Letra B: incorreta. Como vimos no decorrer da aula, em uma escala relativa de reatividade, o grupo R-O^- apresenta reatividade 10^4 e a reatividade do grupo R-COO^- é igual a 10^3 . Portanto, o grupo R-O^- é mais reativo.

Letra C: incorreta. Como já foi explicado na alternativa A o grupo R-S^- é mais reativo que o grupo R-NH_2 . Já na alternativa B, foi explicado que o grupo R-O^- é mais reativo que o grupo R-COO^- .

Letra D: correta. Vimos que o grupo R-O^- é mais reativo que o grupo R-COO^- . Entretanto, a banca considerou a reatividade dos grupos igual.

Letra E: incorreta. A reatividade do grupo R-NH_2 é maior que o grupo R-COO^- .

Resposta: letra D

PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Principais teorias de acidez

	Ácido	Base	Problema
Arrhenius	Doador de H^+	Doador de OH^-	NH_3 reage com ácido
Brønsted	Doador de H^+	Aceptor de H^+	BF_3 reage com NH_3
Lewis	Aceptor de par de elétrons	Doador de par de elétrons	OK até hoje

Influência da hibridização no valor de pK_a

Hibridização	Caráter s	Exemplos	pK_a	Acidez
sp^3	25 %	CH_4	50	
sp^2	33,3 %	$\text{H}-\text{C}=\text{C}-\text{H}$ H H	35	
sp	50 %	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	25	

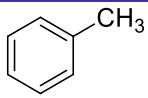
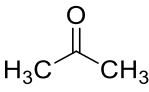
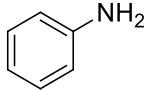
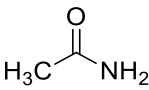
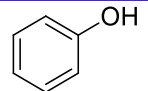
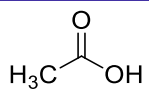
Influência da eletronegatividade no valor de pK_a

Exemplos	Eletronegatividade	pK_a	Acidez
CH_4		50	
NH_3		34	
H_2O		16	
HF		3	

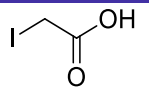
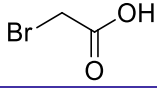
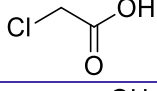
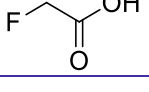
Influência do tamanho no valor de pK_a

Exemplos	Tamanho	pK_a	Acidez
HF		3	
HCl		-7	
HBr		-9	
HI		-10	

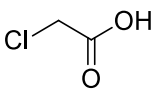
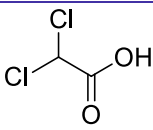
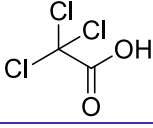


Exemplos	Ressonância	pK _a	Exemplos	Ressonância	pK _a	Acidez
		30			20	
		25			15	
		10			4,8	

Influência do efeito indutivo no valor de pK_a

Exemplos	Efeito indutivo	pK _a	Acidez
		3,1	
		2,9	
		2,8	
		2,8	

Influência do múltiplo efeito indutivo no valor de pK_a

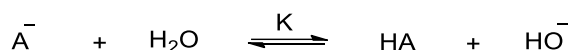
Exemplos	Efeito indutivo	pK _a	Acidez
		2,8	
		1,3	
		0,7	



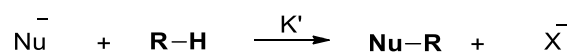
Principais Efeitos	Causam grandes alterações no pKa	Eletronegatividade
		Tamanho
		Hibridização
		Ressonância
Efeito minoritário	Pequenas alterações	Átomos carregados
		Efeito indutivo

Nucleofilicidade

A definição de nucleófilos coincide com a definição de bases de Lewis, entretanto são mensuradas de forma diferente.



Basicidade uma propriedade termodinâmica, analisada pela constante de equilíbrio, K.



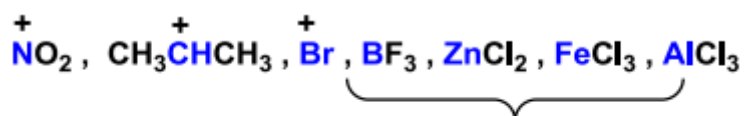
Nucleofilicidade um fenômeno cinético, analisada pela constante de velocidade, K'.

Espécies básicas



R é um substituinte alquila

Espécies ácidas



Possuem octeto incompleto, portanto, recebem par de elétrons



QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS

Acidez e basicidade

1. (CEV URCA - Vest - URCA/2023) Qual das espécies químicas abaixo é considerado um reagente nucleófilo?

- a) AlCl_3
- b) BF_3
- c) H^+
- d) NH_3
- e) Mg^{2+}

Comentários:

Letra A: incorreta. Tricloreto de alumínio (AlCl_3), é um ácido de Lewis, ou seja, é um reagente eletrofílico (aceita pares de elétrons).

Letra B: incorreta. Trifluoreto de boro (BF_3), é também um ácido de Lewis e, assim como o AlCl_3 , é um reagente eletrofílico.

Letra C: incorreta. H^+ , o próton, é um reagente eletrofílico, pois ele é capaz de aceitar pares de elétrons.

Letra D: correta. NH_3 , a amônia, possui um par de elétrons não compartilhados no nitrogênio, tornando-o um reagente nucleofílico (doa pares de elétrons).

Letra E: incorreta. Mg^{2+} , o íon magnésio, é um cátion e, por isso, tem deficiência de elétrons. Portanto, ele é um agente eletrofílico e não nucleofílico.

Resposta: letra D.

2. (FUNDATEC - PEBTT (IFC)/IFC/2023) Em relação a ácidos e bases em química orgânica, analise as assertivas a seguir:

I. Quanto maior o valor de pK_a , mais forte será o ácido.

II. Quanto mais forte o ácido, mais fraca será sua base conjugada.

III. A acidez da acetona e de outros compostos com ligações $\text{C}=\text{O}$ deve-se ao fato de a base conjugada resultante da perda de H^+ ser estabilizada por ressonância.



IV. Aminas são compostos orgânicos com caráter básico, pois possuem um par de elétrons livres no nitrogênio.

V. As arilaminas são normalmente mais básicas que as alquilaminas.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas I e V.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) I, II, III, IV e V.

Comentários:

Afirmativa I: incorreta. O valor de pKa na verdade é inversamente proporcional a força do ácido - quanto maior o valor do pKa, mais fraco é o ácido.

Afirmativa II: correta. Uma base conjugada é o que resta de um ácido após doar um próton. Portanto, se o ácido é forte (ou seja, doa prótons facilmente), a base conjugada será fraca, pois não é mais difícil de "recuperar" o próton.

Afirmativa III: correta. A acidez de compostos com ligações C=O, como a acetona, é devida à formação de uma base conjugada estabilizada por ressonância após a perda de um próton (H⁺).

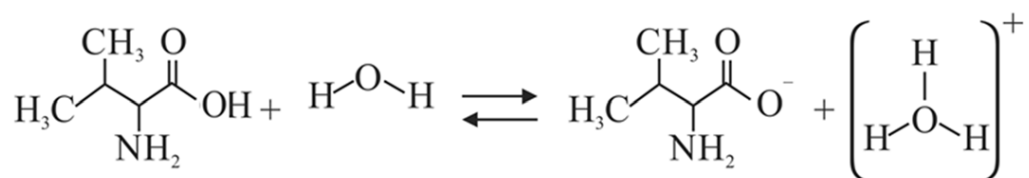
Afirmativa IV: correta. Aminas têm caráter básico porque o nitrogênio nelas tem um par de elétrons não compartilhados, que podem aceitar um próton.

Afirmativa V: incorreta. As arilaminas são normalmente menos básicas que as alquilaminas. Isto porque o par de elétrons do nitrogênio em arilaminas é deslocalizado para o anel aromático, o que reduz a disponibilidade desse par de elétrons.

Resposta: letra D

3. (CEBRASPE (CESPE) - Perito Criminal Oficial (PC PB)/2022) O BCAA (do inglês **branch chain amino acids**) é um importante suplemento alimentar que participa da síntese de proteínas musculares. A valina é um dos aminoácidos presentes na sua composição. A equação a seguir mostra a ionização da valina em meio aquoso. Considerando as informações precedentes, assinale a opção correta.





- a) A valina é um ácido fraco e não se dissocia 100% em água.
- b) A valina é um eletrólito forte.
- c) Soluções de valina não conduzem corrente elétrica.
- d) A valina é uma molécula apolar.
- e) As ligações entre os átomos de carbono da valina são de característica eletrostática.

Comentários:

Letra A: correta. Na molécula da valina encontramos a função ácido carboxílico, a qual possui hidrogênio hidrolisável e, portanto, caráter ácido. Os ácidos carboxílicos são ácidos fracos, por conseguinte não se dissociam 100% em água. O equilíbrio químico acima é outra forma de verificar que o ácido é fraco, uma vez que ácidos fortes se dissociam completamente e não participam de um equilíbrio.

Letra B: incorreta. Um eletrólito forte é aquele que se dissocia completamente, sendo assim como a valina é um ácido fraco, ou seja, suas moléculas não estão totalmente na forma dissociada, ela corresponde a um eletrólito fraco e não forte.

Letra C: incorreta. As moléculas de valina formam íons quando são dissolvidas e assim, conduzem eletricidade.

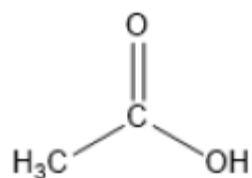
Letra D: incorreta. A presença de átomos diferentes do carbono e hidrogênio (oxigênio) é responsável por fornecer um certo caráter polar à molécula da valina.

Letra E: incorreta. Sabemos que átomos de carbono realizam ligação covalente, pois apresenta eletronegatividade intermediária entre metais e ametais.

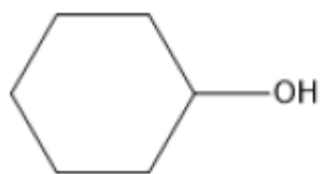
Resposta: letra A

4. (UFMT - Químico (UFMT)/2021) A respeito das propriedades ácido-base de compostos orgânicos, segundo Brønsted-Lowry, observe as seguintes estruturas e seus respectivos valores de pKa.

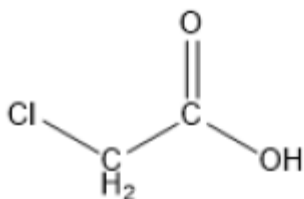




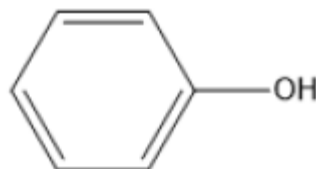
$pK_a = 4,75$
(A)



$pK_a = 18$
(B)



$pK_a = 2,86$
(C)



$pK_a = 9,89$
(D)

Sobre o tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() Comparando os compostos (B) e (D), o composto (D) é mais ácido devido à distribuição de carga elétrica, fazendo o oxigênio do grupo -OH ficar mais positivo, portanto o próton é mantido com uma força menor.

() Em uma reação de (D) com NaHCO_3 aquoso, ocorre a remoção de um próton do composto (D), formando um produto derivado de (D) solúvel em água.

() A maior acidez do composto (D) quando comparada à do (B) pode ser atribuída às estruturas dos híbridos de ressonância daquele composto apresentarem cargas nas posições meta em relação à hidroxila, tornando o oxigênio mais positivo.

() O composto (C) é mais ácido do que (A) devido ao efeito substituinte provocado pelo átomo de Cl.

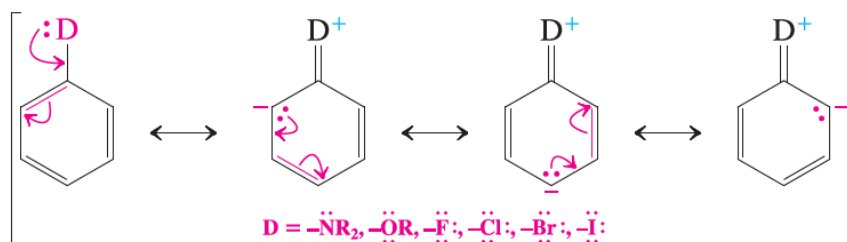
Assinale a sequência correta.

- a) F, F, V, V
- b) F, V, V, F
- c) V, F, F, V
- d) V, V, F, F

Comentários:

Item I: correto. Sabemos que ácidos mais fortes possuem bases conjugadas mais estáveis, isto é, mais fracas. Comparando as bases conjugadas dos compostos B e D, a base conjugada do composto D é mais estável, pois é estabilizada pela deslocalização eletrônica, e por isso o composto de D é um ácido mais forte. Ademais, os pares de elétrons não ligantes do oxigênio do ácido podem ressonar com o anel aromático, de modo que a ligação entre ele e o próton fica mais fraca, e este é facilmente dissociado.





Item II: incorreto. A afirmação é falsa porque o tolueno não reage com NaHCO_3 aquoso (solução aquosa de bicarbonato de sódio) para remover um próton e formar um produto solúvel em água. O tolueno é um hidrocarboneto aromático apolar e, portanto, não é solúvel em água. Além disso, NaHCO_3 é uma base fraca e não é capaz de remover um próton do tolueno.

Item III: incorreto. Conforme ilustrado no item I, a carga negativa fica nas posições orto e para.

Item IV: correto. A densidade eletrônica do carbono da carbonila diminui quando adicionamos substituintes eletronegativos como os halogênios flúor (F), cloro (Cl), bromo (Br) e oxigênio (O). Neste caso, o efeito indutivo negativo dos substituintes atrai os elétrons e dispersam a carga negativa da base conjugada, de modo a estabilizá-la. Além disso, a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio torna-se mais fraca.

Resposta: letra C

5. (Instituto Consulplan - Analista Superior- CRQ 3/2020) Os valores de K_b para algumas aminas aromáticas se encontram na tabela a seguir; observe.

Amina	K_b
$p\text{-CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$	$1,2 \times 10^{-9}$
$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	$3,8 \times 10^{-10}$
$m\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$	$2,9 \times 10^{-12}$
$p\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$	$1,0 \times 10^{-13}$
$o\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$	$6,0 \times 10^{-15}$

Analise as afirmativas a seguir.

I. Assim como os álcoois e os éteres, as aminas se comportam como bases de *Lewis* em função da presença de dois pares de elétrons não ligantes no átomo de nitrogênio.

II. A amina que apresenta a menor basicidade é a 2-nitroanilina.

III. As aminas aromáticas são menos básicas que a amônia em função do efeito mesomérico.

IV. A presença de grupos doadores de elétrons por efeito indutivo aumentam a basicidade de aminas aromáticas.

Estão corretas as afirmativas

- a) I, II, III e IV.
- b) I e II, apenas.
- c) III e IV, apenas.



d) II, III e IV, apenas.

Comentários:

Item I: Incorreto. Realmente, as aminas são bases de Lewis, mas possuem **um par** de elétrons não ligante no nitrogênio que pode ser compartilhado com ácidos de Lewis. Além disso, os álcoois apresentam caráter anfótero, ou seja, podem atuar tanto como ácidos quanto como bases.

Item II: Correta. A amina que apresentar menor k_b , será a amina mais fraca, visto que o equilíbrio químico estará deslocado para esquerda. Dentre as bases, a que apresenta menor k_b corresponde a 2-nitroanilina, independentemente da posição do grupo NITRO, os k_b ainda continua sendo o menor (ordem de grandeza menor). Lembre-se que quanto maior o K_b menor será o pK_b .

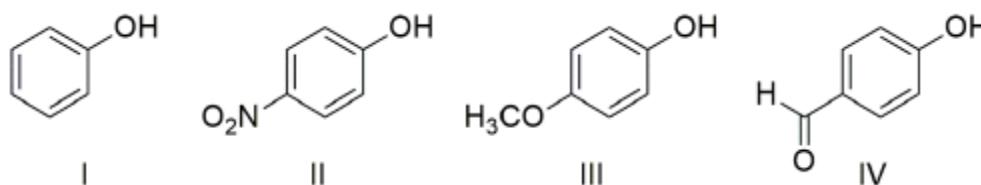
Item III: Correto. Aminas aromáticas são bases fracas por conta do efeito de ressonância também chamado de **efeito mesomérico**. Veja, o exemplo da anilina, a qual possui cinco estruturas de ressonância e, em três delas, a carga positiva (= deficiência de elétron) está no nitrogênio, diminuindo, portanto, sua densidade eletrônica e seu caráter básico.



Item IV: Correto. A basicidade de aminas aromáticas pode aumentar se adicionarmos grupos ativadores como CH_3 e OCH_3 , pois estes são doadores de densidade eletrônica, logo aumentam o caráter básico dessas aminas.

Resposta: letra D

6. (NC UFPR (FUNPAR) - Químico (UFPR)/2018) Considere os seguintes fenóis:



A ordem crescente de acidez desses fenóis é:

- a) $\text{I} < \text{II} < \text{III} < \text{IV}$.
- b) $\text{II} < \text{I} < \text{IV} < \text{III}$.
- c) $\text{III} < \text{I} < \text{IV} < \text{II}$.
- d) $\text{IV} < \text{III} < \text{II} < \text{I}$.
- e) $\text{III} < \text{IV} < \text{II} < \text{I}$.



Comentários:

Para responder essa questão precisamos primeiramente classificar os grupos em ativadores e desativadores. Como vimos em aula os grupos ativadores doam densidade eletrônica, os grupos desativadores retiram densidade eletrônica. Neste caso, os substituintes ativadores (doadores de densidade eletrônica) aumentam a força da ligação O-H e diminuem a acidez, ao passo que os substituintes desativadores diminuem a força da ligação H-A, e portanto, aumentam a acidez.

Dessa forma, os grupos - NO₂ e -OCR são desativadores e aumentam a acidez do fenol (sem substituintes). E por outro lado, o grupo -OR é um ativador por ressonância, apesar de possuir um átomo eletronegativo, o efeito de ressonância prevalece, sendo o grupo um desativador fraco.

Depois de ter feito essa análise, concluímos que o composto II é mais ácido que o IV (os compostos mais ácidos), pois os elétrons pi do anel podem ser deslocalizados em sua direção, e a carga negativa pode ficar em dois átomos de oxigênio. E o composto III o menos ácido que o I, que não apresenta nenhum substituinte.

Resposta: letra C

7. (FADESP - Professor (IF PA)/Química/2018) Considere as substâncias a seguir para responder à questão.

I- Fenilamina

II- Fenol

III- Benzeno

IV- Acetofenona (fenil-metil cetona)

V- para-metilbenzoico

VI- ciclohexamina

VII- para-clorobenzoico

VIII- orto, para-diclorobenzoico

IX- benzoico

Para a composição de um novo perfume, uma empresa necessita utilizar duas substâncias entre aquelas de I a IV: a com maior basicidade e a mais solúvel em água.

As substâncias a serem escolhidas são, respectivamente, as que se apresentam nos itens

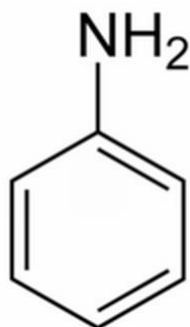
- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) IV e II.
- d) IV e III.
- e) IV e I.

Comentários:

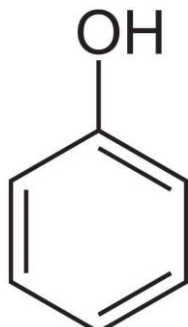


Para resolver essa questão precisamos desenhar as estruturas de I a IV.

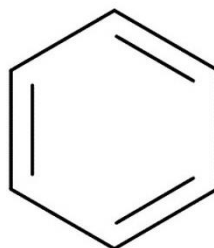
Fenilamina (I)



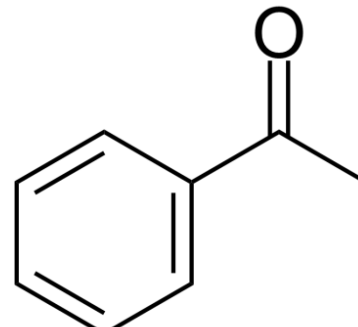
Fenol (II)



Benzeno (III)



Acetofenona (IV)



A substância mais básica é a fenilamina devido a presença do grupamento amino ($-\text{NH}_2$). O nitrogênio possui um par de elétrons livres disponíveis para doação. O oxigênio presente no fenol e na acetofenona também possui par de elétrons livres, mas esses estão menos disponíveis para doação porque o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. Além disso, na acetofenona há uma ligação dupla que é retiradora de elétrons, tornando os elétrons do oxigênio menos disponíveis ainda para doação.

A substância mais solúvel em água é o fenol devido a presença do grupamento hidroxila ($-\text{OH}$). Pela presença do grupamento citado há formação de ligações de hidrogênio mais eficientes com a água. A acetofenona possui um grupo carbonila ($\text{C}=\text{O}$) em sua estrutura, que é polar, mas não é capaz de formar ligações de hidrogênio diretas com as moléculas de água. Além disso, a presença do grupo metila (CH_3) pode diminuir a solubilidade em água. A fenilamina possui o grupo amino ($-\text{NH}_2$), que é capaz de formar ligações de hidrogênio, mas essas ligações são menos eficientes em comparação com as ligações de hidrogênio formadas pelo fenol. Ademais, o benzeno é uma molécula apolar, logo possui baixa solubilidade em água.

Por fim, conclui-se que as moléculas em questão são: I e II, respectivamente.

Resposta: letra A

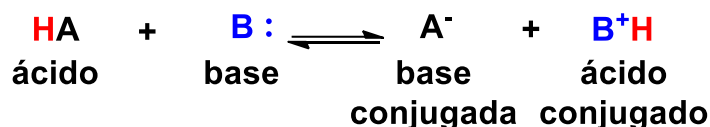
8. (CESGRANRIO - Técnico de Química - TERMOAÇU - 2008) Qual dos seguintes ácidos de Brönsted-Lowry apresenta a base conjugada mais forte?

- a) HClO_4
- b) HCl
- c) HF
- d) CH_3COOH
- e) H_2O

Comentários:



Ácidos de Brønsted e Lowry são espécies com tendência de doar prótons. E quando o ácido perde um próton ele forma uma base conjugada. Ácidos fortes formam base conjugadas fracas e ácidos fracos formam bases conjugadas fortes.



Dentre as alternativas, o composto menos ácido é H_2O , logo, sua base conjugada OH^- é a mais forte. Para ilustrar, segue o pK_a de todos os ácidos relacionados nas alternativas:

$$\text{pK}_a(\text{HClO}_4) = -7;$$

$$\text{pK}_a(\text{HCl}) = -7;$$

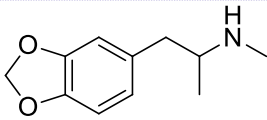
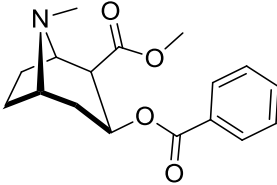
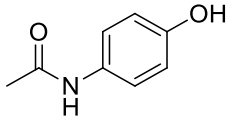
$$\text{pK}_a(\text{HF}) = 3,2;$$

$$\text{pK}_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4,87; \text{ e}$$

$$\text{pK}_a(\text{H}_2\text{O}) = 15,7.$$

Resposta: letra E

9. (FUNIVERSA - Perito Criminal - SECTEC-GO - 2010) Durante processo de extração líquido-líquido de uma amostra de urina, foram extraídas duas frações para posterior análise por cromatografia de camada, sendo controlado o pH durante a extração. A primeira fração extraída foi a de substâncias de caráter básico, e a segunda fração, de substâncias de caráter ácido. Foram detectadas as substâncias expostas na tabela a seguir.

MDMA (ecstasy)	
Cocaína	
Paracetamol	

Com base nessas informações e na tabela, assinale a alternativa correta.

a) Todas as substâncias foram detectadas na fração de substâncias de caráter ácido, pois todas apresentam grupos funcionais orgânicos ácidos.



- b) As substâncias MDMA e cocaína apresentam função orgânica com caráter básico, sendo extraídas na fração de substâncias de caráter básico.
- c) Nenhuma das substâncias apresenta caráter ácido ou básico.
- d) A molécula de paracetamol não apresenta caráter ácido.
- e) As moléculas de cocaína foram extraídas em frações diferentes do ecstasy.

Comentários:

Letra A: incorreta. Os compostos MDMA (ecstasy) e cocaína apresentam em suas estruturas o grupo funcional amina que é de caráter básico. Portanto, estarão presentes na fração de substâncias de caráter básico.

Letra B: correta. Conforme justificado na letra A.

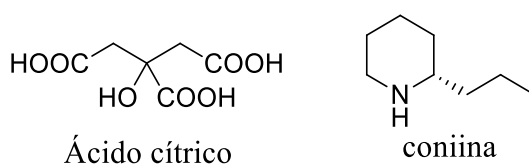
Letra C: incorreta. Conforme já explicado, as moléculas MDMA e cocaína apresentam caráter básico. Por outro lado, a molécula paracetamol apresenta caráter ácido devido a presença da função fenol.

Letra D: incorreta. A molécula de paracetamol apresenta caráter ácido devido a presença da função fenol.

Letra E: incorreta. As moléculas de cocaína e ecstasy foram extraídas na mesma fração, pois ambas apresentam caráter básico devido a presença da função amina.

▪
Resposta: letra B

10. (IESES - Perito Criminal/Bioquímico - IGP/SC - 2017) Ácido cítrico e coniína são dois metabólitos encontrados em plantas. Coniína causa paralisia respiratória. Em um extrato aquoso (chá) que contenha os dois metabólitos, como pode ser feita a extração do alcaloide para futuras análises?



- a) Maceração seletiva com aquecimento.
- b) Extração líquido-líquido (partição).
- c) Maceração seletiva.
- d) Infusão.

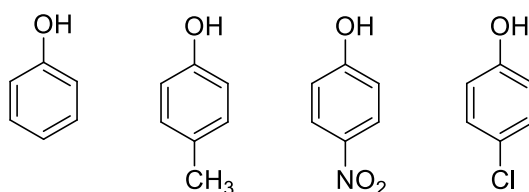
Comentários:



A técnica mais comum utilizada para separar duas substâncias orgânicas com características ácido e base diferentes é a extração líquido-líquido. Como o ácido cítrico apresenta a função ácido carboxílico, ele pode ser extraído com uma solução básica. E como a coníina apresenta a função amina, ela pode ser extraída utilizando uma solução ácida.

Resposta: letra B

11. (IADES - Perito Criminal - Farmácia/ Bioquímica - Polícia Civil/DF - 2016)



Os fenóis são ácidos fracos e, em sua maioria, reagem com bases fortes, formando sais solúveis em água. Os fenóis substituídos na imagem apresentada podem ser mais ou menos ácidos que o fenol, se o substituinte for retirador ou doador de elétrons.

Com base no exposto, e com relação à acidez dos fenóis (pK_a), é correto afirmar que o

- a) fenol possui valor de pK_a maior que o p-metilfenol.
- b) p-clorofenol possui valor de pK_a menor que o p-metilfenol e maior que o fenol.
- c) p-metilfenol possui valor de pK_a menor que o fenol.
- d) fenol possui valor de pK_a menor que o p-nitrofenol e maior que o p-metilfenol.
- e) p-nitrofenol possui valor de pK_a menor que o p-clorofenol.

Comentários:

Letra A: incorreta. O fenol é mais ácido que o p-metilfenol, pois o grupo CH_3 é doador de elétrons por ressonância, resultando no aumento do caráter básico do p-metilfenol. Sabemos ainda que, quanto maior o pK_a , menos ácida será a substância. Portanto, é de se esperar que o fenol possua um pK_a menor que o p-metilfenol.

Letra B: incorreta. O cloro é retirador de elétrons por efeito indutivo, atribuindo à molécula um maior caráter ácido. Já o grupo CH_3 é doador de elétrons por efeito de ressonância, aumentando o caráter básico. Com isso, espera-se que a seguinte ordem de acidez: p-metilfenol < fenol < p-clorofenol. Considerando ainda que quanto maior é o pK_a , menor a acidez, então, o pK_a do p-clorofenol é menor que o do fenol.

Letra C: incorreta. O p-metilfenol possui um caráter básico porque o grupo CH_3 é doador de elétrons, logo o pK_a do fenol é menor.

Letra D: incorreta. O p-nitrofenol é mais ácido que o fenol devido ao efeito retirador de elétrons do grupo nitro. Portanto, o pK_a do fenol é menor que o do p-nitrofenol. Já o p-metilfenol é mais básico que o fenol

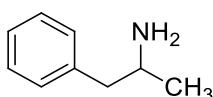


devido à presença do grupo metil que é doador de elétrons. Desta forma, o pK_a do fenol é menor que o pK_a do p-metilfenol.

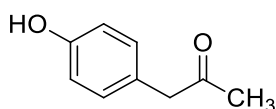
Letra E: correta. O grupo nitro e p-cloro aumentam a acidez do fenol, respectivamente, por efeito de ressonância e por efeito indutivo. Vale lembrar que o efeito de ressonância prevalece sobre o efeito indutivo. Portanto, o p-nitrofenol é mais ácido e apresenta pK_a menor que o do p-cloro fenol.

Resposta: letra E

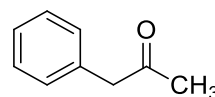
12. (CESPE - Perito Criminal - Química - Polícia Científica/PE - 2016)



anfetamina



4-hidroxifenilacetona



fenilacetona

Uma mistura que contém anfetamina, 4-hidroxifenilacetona e fenilacetona, cujas estruturas estão apresentadas nas figuras precedentes, foi submetida a processo de separação por extração ácido/base iniciando com solução aquosa de HCl seguida de solução aquosa de NaOH.

Nessa situação, a separação dos três componentes foi possível porque anfetamina, 4-hidroxifenilacetona e fenilacetona apresentam, respectivamente, características

- a) ácida, básica e neutra.
- b) básica, ácida e neutra.
- c) neutra, básica e ácida.
- d) ácida, neutra e básica.
- e) básica, neutra e ácida.

Comentários:

A anfetamina apresenta caráter básico, pois possui o grupo funcional amina em sua estrutura. Já o 4-hidroxifenilacetona apresentar caráter ácido, pois apresenta em sua estrutura o grupo funcional fenol. A fenilacetona somente apresenta a função orgânica cetona, a qual apresenta caráter neutro.

Resposta: letra B

13. (FUNCAB - Perito Oficial Criminal - Biologia/Química - SESP/MT - 2014) Observe e analise a estrutura dos compostos listados na figura abaixo:

I. As três substâncias representam aminoácidos.



II. As três substâncias são opticamente ativas.

III. As três substâncias podem reagir tanto com ácidos quanto com bases.

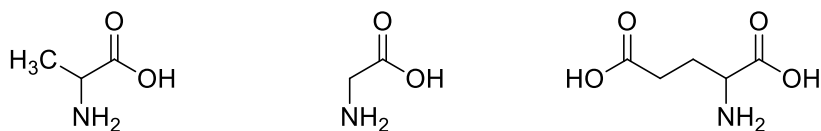


Figura: Compostos químicos (alanina, glicina e ácido glutâmico).

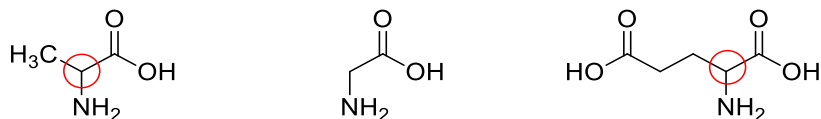
Tendo em vista as afirmativas listadas acima, pode-se concluir que é(são) verdadeira(s):

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) I e II, apenas.

Comentários:

Afirmativa I: correta. Os aminoácidos são caracterizados pela presença dos grupos funcionais: amina e ácido carboxílico. Observando as três estruturas apresentadas, note que todas elas apresentam esses dois grupos funcionais, logo, todas representam aminoácidos.

Afirmativa II: incorreta. Uma substância pode ser considerada como opticamente ativa quando apresenta um carbono quiral, ou seja, um carbono com quatro ligações simples e todas essas ligações com ligantes diferentes. Os compostos alanina e ácido glutâmico apresentam carbonos quirais em suas estruturas e são, por isso, substâncias opticamente ativas. Entretanto, o composto glicina não apresenta nenhum carbono quiral, tornando incorreta a afirmativa.

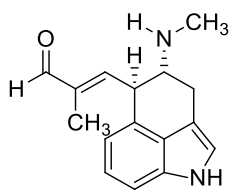


Afirmativa III: correta. As três substâncias apresentam, em suas estruturas, as funções: amina e ácido carboxílico. A função amina é de caráter básico e pode, portanto, reagir com ácidos. Já a função do ácido carboxílico é de caráter ácido, o que o habilita a reagir com bases.

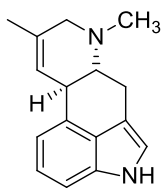
Resposta: letra D

14. (CESPE - Perito Criminal/Farmácia - Polícia Federal - 2013)

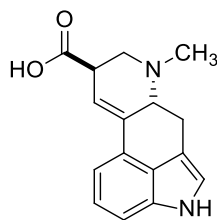




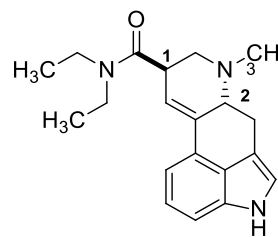
aldeído chanoclavina



agroclavina



ácido lisérgico



LSD

O LSD é uma droga ilícita semissintética derivada do ácido lisérgico, descoberto, em 1938, pelo químico suíço Albert Hofmann, como parte de um grande programa de pesquisa em busca de derivados de alcaloides ergolina que impedissem o sangramento excessivo após o parto. A rota biossintética do ácido lisérgico inicia-se com o aminoácido triptofano e passa por vários intermediários oriundos de metabolismo secundário como o aldeído chanoclavina e a agroclavina. Considerando essas informações e as estruturas moleculares mostradas acima, julgue o item subsequente:

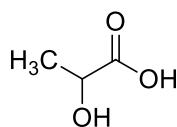
Em uma mistura que contenha ácido lisérgico e LSD, o ácido lisérgico pode ser separado do LSD pela dissolução dessa mistura em acetato de etila, seguida de sucessivas extrações com solução aquosa de carbonato de sódio.

Comentários:

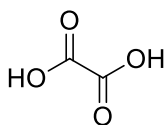
O LSD apresenta caráter básico devido os grupos amina. Quando se adiciona uma solução aquosa de carbonato de sódio, solução básica, o ácido lisérgico é desprotonado. Com isso, o ácido lisérgico torna-se iônico e, conseqüentemente, solúvel em água e insolúvel em solvente orgânico. Com sucessivas extrações com a solução aquosa de carbonato de sódio, o ácido lisérgico desprotonado é extraído para fase aquosa, enquanto o composto neutro permanece na fase orgânica.

Resposta: certo

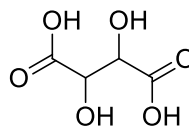
15. (UFMG - Químico - UFMG - 2018) Considere os dados fornecidos para os seguintes ácidos orgânicos e analise as afirmações que se seguem:



Ácido láctico
pKa = 3,85



Ácido oxálico
pKa1 = 1,25; pKa2 = 4,29



Ácido tartárico
pKa1 = 3,04; pKa2 = 4,37

Em relação a esses ácidos, é CORRETO afirmar que

a) todos os três compostos possuem enantiômeros.

b) o ácido tartárico pode ser titulado, por uma base forte, como ácido monoprótico ou diprótico, desde que se utilize o indicador correto para cada titulação.



- c) um dos compostos possui apenas átomos de carbono com hibridização sp^2 .
- d) dois dos compostos apresentam grupos funcionais álcool secundário; enquanto o terceiro apresenta grupo funcional álcool primário.

Comentários:

Letra A: incorreta. Enantiômeros são isômeros que possuem imagem especular não sobreponível, são opticamente ativos e não possuem plano de simetria. Logo, apenas o ácido tartárico possui enantiômeros.

Letra B: incorreta. O ácido tartárico é um ácido fraco e pode ser titulado por uma base forte. Entretanto, ácido monoprótico ou diprótico não corresponde a uma base forte.

Letra C: correta. O composto ácido oxálico possui apenas carbonos com hibridização sp^2 .

Letra D: incorreta. O ácido láctico apresenta função álcool secundário, o ácido oxálico não possui função álcool e o ácido tartárico possui função álcool secundário.

Resposta: letra C

16. (IBFC - Professor de Educação Básica - Química - SEE-MG - 2015) Assinale a alternativa que corresponde ao grupo carboxilato, que caracteriza os ácidos orgânicos.

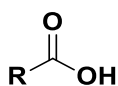
- a) $-COOH$
- b) $-COH$
- c) $-C=COH$
- d) $-C=CHOH$

Comentários:



grupo carboxilato

Letra A: correta. Função: ácido carboxílico.



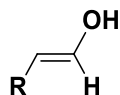
Letra B: incorreta. Função: aldeído.



Letra C: incorreta. Função: enol.



Letra D: incorreta. Função: álcool.



Resposta: letra A

17. (IDECAN - Técnico em Química - CNEN - 2014) Os compostos orgânicos, dependendo da função, podem apresentar características de ácidos. Evidentemente, são ácidos muito mais fracos que os ácidos inorgânicos. Assinale a alternativa que apresenta apenas compostos orgânicos com características ácidas

- a) Ácido acético, fenol e acetileno.
- b) Ácido fórmico, etilamina e etanol.
- c) Ácido fórmico, metilamina e fenol.
- d) Ácido acético, álcool metílico e etano.
- e) Ácido acético, álcool metílico e etanal.

Comentários:

Letra A: correta. Todos os compostos possuem características ácidas.

Letra B: incorreta. O composto etilamina possui características básicas.

Letra C: incorreta. O composto metilamina apresenta características básicas.

Letra D: incorreta. O etano é uma molécula neutra.

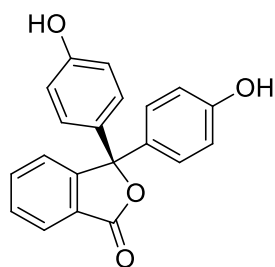
Letra E: incorreta. O etanal, acetaldeído, possui características básicas.

Resposta: letra A

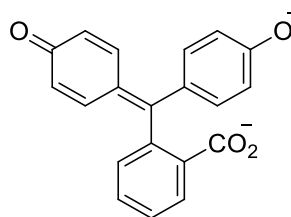
18. (CESPE - Especialista em Regulação - ANP - 2013) Para ser comercializado, o biodiesel deve obedecer a uma série de especificações, como, por exemplo, o índice de acidez. Esse índice é determinado dissolvendo-se uma massa conhecida do biodiesel em álcool etílico a 95% e, em seguida, titulando-se a mistura com uma solução aquosa de KOH. Como indicador, utiliza-se a fenolftaleína, que atinge coloração



rosa, após adição de base acima de determinado pH, e cujas as formas, protonada e não protonada, são apresentadas nas figuras abaixo.



forma protonada



forma não protonada

O índice de acidez é considerado como a quantidade, em miligramas, de KOH necessária para neutralizar 1,0 g da amostra, sendo que o valor máximo estabelecido pela norma ASTM D6751 é de 0,5 mg de KOH/g de amostra. Considerando as informações acima e a massa molar do KOH, com valor igual a 56,1 g/mol, julgue os itens subsequentes.

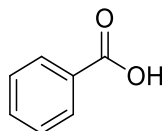
Os prótons da forma protonada da fenolftaleína são menos ácidos do que os do etanol.

Comentários:

Ácidos fortes formam bases conjugadas fracas e ácidos fracos formam bases conjugadas fortes. Com isso, podemos dizer que a fenolftaleína é mais ácida que o etanol, pois possui a função orgânica fenol. A base conjugada do fenol é mais estável que a base conjugada do etanol, pois o fenol possui o efeito de ressonância que estabiliza melhor a carga negativa.

Resposta: errado

19. (CESGRANRIO - Supervisor de Produção - PETROQUÍMICA SUAPE - 2011) Os conservantes alimentares impedem ou retardam as alterações provocadas por micro-organismos ou enzimas nos alimentos. Os sulfitos atuam contra bolores e leveduras. Contra as bactérias, utilizam-se os nitritos e nitratos, que são excelentes antimicrobianos. Os ácidos orgânicos inibem o crescimento de fungos. O ácido benzoico, que é amplamente utilizado com essa finalidade, pode ser representado pela seguinte fórmula:



A respeito do ácido benzoico, sabe-se que

- a) apresenta um só hidrogênio ionizável.
- b) apresenta como sua fórmula molecular $C_7H_{14}O_2$.



- c) apresenta percentagem de hidrogênio igual a 6%, considerando a sua fórmula molecular.
- d) é uma substância apolar.
- e) é um hidrocarboneto aromático.

Comentários:

Letra A: correta. O ácido benzoico possui um hidrogênio ionizável, o hidrogênio da ligação O-H.

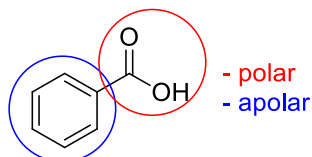
Letra B: incorreta. A fórmula molecular é $C_7H_6O_2$.

Letra C: incorreta. A massa molar do ácido benzoico é 122,12, a massa molar do hidrogênio é 1,01 e como temos seis a massa molar dos seis é igual 6,06.

$$\text{Porcentagem de massa do hidrogênio} = \frac{6,06}{122,12} \times 100\%$$

$$\text{Porcentagem de massa do hidrogênio} = 4,96\%$$

Letra D: incorreta. O ácido benzoico possui tanto uma parte apolar quanto uma parte polar conforme destacado abaixo.



Letra E: incorreta. Hidrocarbonetos são caracterizados por apresentarem somente carbonos e hidrogênios, enquanto que o composto apresenta, como função orgânica, o ácido carboxílico aromático.

Resposta: letra A

20. (FUNCAB - Perito Criminal - Engenharia Agrônoma - POLITEC-MT - 2013) Observe a figura e a tabela abaixo:

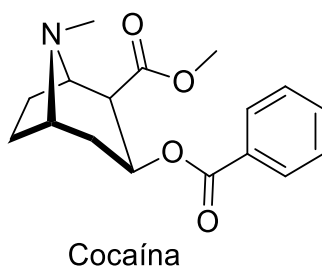


Tabela: Propriedades físico-químicas da cocaína.

Forma de apresentação	Fórmula molecular	Massa molar (g/mol)	Ponto de fusão (°C)	pK
Cocaína (base livre)	$C_{17}H_{21}NO_4$	303,4	96-98	$pK_a = 5,4$
Cocaína HCl	$C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HCl$	339,8	195-197	$pK_b = 8,6$

A respeito da cocaína, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) o nome IUPAC da cocaína é éster metílico do ácido [1 R-(exo,exo)]-3-(benzoiloxi)-8-metil-8-azabicyclo[3.2.1]octano-2-carboxílico.
- b) a cocaína na forma de base livre é muito mais suscetível ao processo de hidrólise quando comparada ao sal cloridrato (mais estável).
- c) a cocaína é uma base fraca, capaz de reagir com soluções aquosas de ácidos orgânicos ou inorgânicos formando sais.
- d) a cocaína na forma de sal dificilmente é convertida em base livre pela adição de bases inorgânicas.
- e) a cocaína na forma de base livre pode ser convertida em cloridrato de cocaína com a adição de ácido clorídrico.

Comentários:

Letra A: correta. Aconselho a deixar esse tipo de alternativa por último, pois praticamente nunca é cobrada nomenclatura de estruturas tão complexas e com tantas funções. Apresento algumas regras úteis sobre nomenclatura de funções mistas em nossa aula sobre nomenclatura de compostos orgânicos.

Letra B: correta. A hidrólise corresponde a reação da cocaína com a água. Em geral, compostos na forma iônica possuem maior estabilidade devido ao tipo de interação iônica (forte) entre cátions e ânions, o que é evidenciado inclusive pelo maior ponto de fusão da cocaína na forma de sal (cloridrato). Essa maior estabilidade também reflete na sua menor susceptibilidade à decomposição via reação de hidrólise.

Letra C: correta. A cocaína apresenta, como uma de suas funções orgânica, a amina (caráter básico), sendo, portanto, capaz de reagir com soluções aquosas de ácidos orgânicos ou inorgânicos formando sais.

Letra D: incorreta. A adição de ácido à cocaína na forma básica, resulta na protonação (adição de H^+) do seu nitrogênio, convertendo-a a forma de cloridrato (sal). No sentido contrário, se adicionarmos base ao sal da cocaína, esse próton (H^+) é consumido pela base, em uma reação de neutralização, e o sal da cocaína é sim convertido à forma básica.

Letra E: correta. Conforme explicado na letra D.

Resposta: letra D



21. (CESPE - Professor - Química - SEDUC-CE - 2009) Os conceitos de acidez e basicidade são importantes para o entendimento dos mecanismos de reações no âmbito da química orgânica. Com base nesses conceitos e nas propriedades das funções orgânicas, assinale a opção correta:

- a) O fenol, um álcool aromático, é menos ácido do que um álcool de cadeia alifática, devido à maior estabilidade de sua base conjugada
- b) Os ácidos carboxílicos são mais ácidos que os alcoóis, pois a sua base conjugada, o íon carboxilato, é estabilizada pelo efeito de ressonância.
- c) Os alcanos e cicloalcanos são mais básicos que as aminas
- d) As aminas são tão básicas quanto os alcoóis

Comentários:

Letra A: incorreta. O fenol é um álcool de cadeia aromática e é mais ácido que um álcool de cadeia alifática (cadeia aberta), pois a base conjugada do fenol é mais estável, sendo, portanto, uma base mais fraca.

Letra B: correta.

Letra C: incorreta. Alcano e cicloalcanos são espécies neutras e aminas são básicas.

Letra D: incorreta. Aminas são bases e alcoóis são ácidos fracos.

Resposta: letra B

22. (FUNRIO - Técnico de Laboratório - UFRB - 2015) Indique, dentre os ácidos listados abaixo, aquele cuja base conjugada será a mais forte:

Nome do ácido	K_a
Acético	$1,75 \times 10^{-5}$
Bórico	$6,4 \times 10^{-10}$
Benzoico	$6,3 \times 10^{-5}$
Lático	$1,4 \times 10^{-4}$
Oxálico	$6,5 \times 10^{-2}$

- a) Acético.
- b) Bórico.
- c) Benzoico.
- d) Lático.
- e) Oxálico.

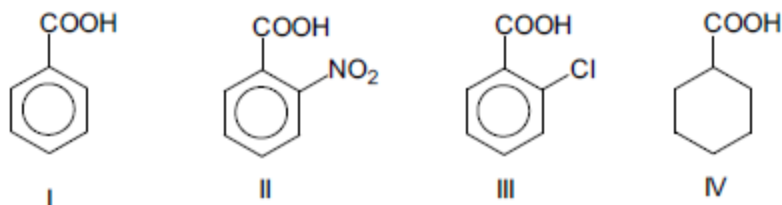


Comentários:

Quanto menor o K_a , menos ácida será a substância e mais forte será sua base conjugada. Dentre as opções, o ácido bórico é aquele que apresenta menor K_a e, por isso, sua base conjugada é a mais forte.

Resposta: letra B

23. (Colégio Pedro II - Professor - Química - Colégio Pedro II - 2016) O pK_a é uma medida de quanto um ácido está ionizado. Considere as estruturas dos ácidos carboxílicos a seguir:



A ordem crescente de pK_a dos ácidos apresentados é a) II; I; III; IV.

b) IV; III; I; II.

c) II; III; I; IV.

d) III; II; I; IV.

Comentários:

Ácidos benzoicos aromáticos são mais fortes do que os ácidos não aromáticos, porque formam bases conjugadas fracas, estáveis, por conta da ressonância. Quando se adiciona grupos ativantes na posição orto do anel aromático, aumenta-se consideravelmente a força do ácido.

Ordem crescente de acidez: $IV > I > III > II$.

Com isso a ordem crescente de pK_a é: $II > III > I > IV$.

Resposta: letra C

24. (IBFC - Perito Criminal/Área 2 - POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - 2017) Com relação às características e propriedades dos ácidos carboxílicos e dos fenóis, assinale a alternativa incorreta.

a) A base conjugada de um ácido carboxílico é mais estável que a base conjugada de um álcool

b) A forma ácida de um ácido carboxílico é neutra

c) A mistura racêmica de ácido carboxílico reage com uma base opticamente pura de ocorrência natural para formar dois sais diastereoisoméricos



- d) O íon carboxilato tem energia de ressonância menor que um ácido carboxílico
- e) O fenol é um ácido mais fraco que um ácido carboxílico

Comentários:

Letra A: correta. Como vimos anteriormente, ácidos fortes formam bases conjugadas fracas. Os ácidos carboxílicos são mais ácidos que os álcoois e, com isso, formam base conjugadas mais estáveis mais fracas.

Letra B: correta. Os ácidos carboxílicos não são carregados, pois possuem forma neutra.

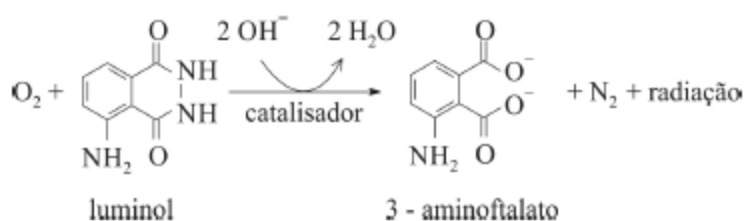
Letra C: correta. Vamos falar mais sobre reações na próxima aula. Por enquanto, adianto que nessa reação podem ser formados os dois sais diastereoisoméricos, já que o carbono do grupo carboxílico é planar, o que permite o ataque da reação pelos dois lados do plano. Cada um desses lados origina um diastereoisômero diferente.

Letra D: incorreta. O íon carboxilato apresenta energia de ressonância maior que o ácido carboxílico.

Letra E: correta. Os ácidos carboxílicos são ácidos mais fortes que o fenol, pois a carga negativa gerada na base conjugada é mais estabilizada na ressonância do íon carboxilato, que possui dois oxigênios, átomos mais eletronegativos.

Resposta: letra D

25. (Adaptado de CESPE – Perito Criminal/Área 6 – DGP/PF - 2018) O composto conhecido como luminol é empregado para a detecção de sangue em perícias criminais. Em meio básico, em presença de peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e de um catalisador adequado, o luminol é oxidado ao ânion 3-aminoftalato, o qual é obtido inicialmente em um estado excitado, mas que rapidamente libera o excesso de energia emitindo radiação na faixa do azul.



A oxidação do luminol é realizada pelo O_2 (g) formado a partir da decomposição do peróxido de hidrogênio (H_2O_2), de acordo com a equação:



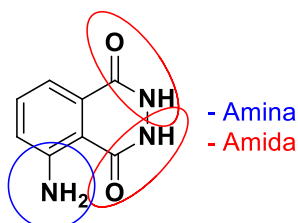
Sem a presença de um catalisador, a decomposição em questão é bastante lenta. Entretanto, o ferro presente na hemoglobina do sangue catalisa a decomposição e o O_2 (g) formado rapidamente oxida o luminol, ocasionando a característica luminescência azul.



Com relação a reação apresentada e as espécies nela envolvidas, e considerando a primeira constante de ionização ácida do H_2O_2 igual a $2,4 \times 10^{-12}$, julgue os itens a seguir.

Na molécula do luminol, os hidrogênios do grupo NH_2 ligado ao anel aromático são mais ácidos do que os hidrogênios dos grupos NH presentes no segundo ciclo.

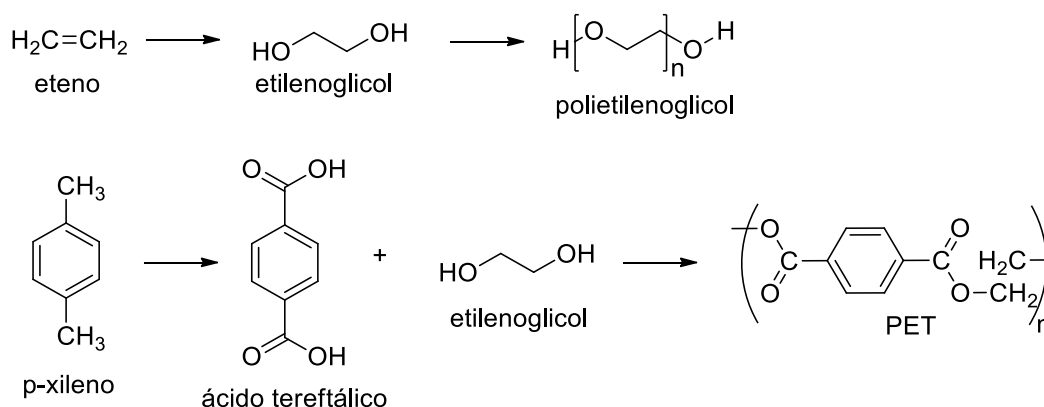
Comentários:



As aminas são básicas, já as amidas apresentam um caráter ácido devido ao efeito de ressonância. A ressonância diminui a densidade eletrônica no nitrogênio. Com isso o hidrogênio do grupo NH é mais ácido que o hidrogênio do grupo NH_2 .

Resposta: errado

26. (Adaptado de CESPE - Especialista em Regulação - ANP - 2013) Entre os polímeros de grande importância obtidos a partir de derivados do petróleo estão o polietilenoglicol e o politereftalato de etileno (conhecido como PET), conforme reação a seguir, em que n é um número inteiro e positivo.



Acerca das reações e substâncias apresentadas, julgue o item subsequente.

O ácido tereftálico, que é um ácido dicarboxílico aromático, apresenta maior acidez do que os ácidos carboxílicos não aromáticos convencionais, como o ácido acético.

Comentários:

A afirmativa está correta, pois a base conjugada do ácido tereftálico é mais estável devido ao maior efeito de ressonância (maior número de estruturas de ressonância) que o anel aromático propicia.

Resposta: certo



27. (CESGRANRIO - Químico de Petróleo Júnior/Petrobras - 2011) As principais funções químicas – ácidos, bases, sais e óxidos – são encontradas em nosso cotidiano e também em nosso organismo. As teorias definidas para estas funções químicas são citadas a seguir.

- Segundo a teoria de Arrhenius, “um ácido é todo composto molecular que, em solução aquosa, se ioniza, produzido exclusivamente como cátion o H_3O^+ (hidroxônio) e que pode ser representado por H^+ , e “uma base é um composto que em solução aquosa sofre dissociação iônica, produzindo íon hidroxila”.
- Segundo a teoria de Brønsted-Lowry, “os ácidos são moléculas ou íons doadores de prótons” e “as bases são moléculas ou íons aceptadores de prótons”.
- Segundo a teoria de Lewis, “um ácido é um aceptador de par de elétrons”, e “uma base é um doador de par de elétrons”.

Com base nessas teorias, analise as afirmações abaixo.

I – HCl , HNO_3 , CH_3COOH e CH_4 são considerados ácidos, e OH , NH_3 e KOH são considerados bases, segundo a teoria de Arrhenius.

II – HCl , HNO_3 , CH_3COOH e CH_4 são considerados ácidos, e NaOH , NH_3 , KOH são considerados bases, segundo a teoria de Brønsted-Lowry.

III - Na reação $\text{HCO}_3^-(\text{aq}) + \text{NH}_4^+(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq}) + \text{NH}_3(\text{aq})$, o íon amônio ($\text{NH}_4^+(\text{aq})$) e o ácido carbônico ($\text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq})$) são considerados ácidos de Brønsted-Lowry, e as espécies $\text{NH}_3(\text{aq})$ e $\text{HCO}_3^-(\text{aq})$ são bases de Lewis.

Está correto APENAS o que se afirma em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

Comentários:

Alternativa I: incorreta. Na teoria de Arrhenius, os ácidos, quando dissolvidos em água, ionizam-se para produzir íons H^+ . Já as bases se ionizam para produzir íons OH^- . Com isso, podemos afirmar que CH_4 não é um ácido de Arrhenius e OH e NH_3 não são bases de Arrhenius.



Alternativa II: incorreta. Segunda a teoria de Brønsted-Lowry, os ácidos são moléculas ou íons doadores de prótons e as bases são moléculas ou íons aceitadores de prótons. Portanto, o CH_4 não é um ácido de Brønsted-Lowry.

Alternativa III: correta. O NH_4^+ vai a NH_3 , perdendo um próton e, por isso, se comporta como um ácido de Brønsted-Lowry. Além disso, o H_2CO_3 é o ácido conjugado da base HCO_3^- , o qual também pode ser considerado um ácido de Brønsted-Lowry.

Resposta: letra C

28. (CESGRANRIO - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior - Petrobras - 2011) De acordo com o conceito ácido-base de Arrhenius, as bases são substâncias que, na presença de água,

- a) não sofrem dissociação iônica.
- b) sofrem dissociação iônica, liberando íons H^+ , apenas.
- c) sofrem dissociação iônica, liberando OH^- , apenas.
- d) formam ácidos.
- e) liberam CO_2 .

Comentários:

Segundo a teoria de Arrhenius, os ácidos, quando dissolvidos em água, ionizam-se para produzir íons H^+ . Já as bases, na mesma situação, ionizam-se para produzir íons OH^- . De acordo com essas definições, a única alternativa correta é a letra C.

Resposta: letra C

29. (NUCEPE - Perito Criminal - Química - PC-PI - 2018) As aminas são bases importantes bases orgânicas nitrogenadas, teoricamente derivadas da amônia. Indique, dentre as aminas apresentadas, aquela com maior força básica:

- a) Etilamina.
- b) Anilina.
- c) 2-hidroxianilina.
- d) 4-cloroanilina.
- e) Metilamina.

Comentários:



Antes de iniciarmos a análise das alternativas, vale pontuar algumas considerações a respeito do caráter ácido-base das aminas:

I. Aminas são mais básicas que o amoníaco (NH_3) devido ao efeito indutivo e, nesse sentido, quanto maior a cadeia, mais básica é a amina;

II. Por outro lado, aminas terciárias apresentam uma basicidade menor que as secundárias devido a efeitos estéricos;

III. As aminas aromáticas são menos básicas que as alifáticas devido ao efeito de ressonância;

IV. A força básica diminui quando apresentam substituintes retiradores de elétrons e a força básica aumenta quando possui substituintes doadores de elétrons.

Letra A: correta. O grupo etila é maior que o grupo metila, logo, o efeito indutivo é maior na etilamina, resultando em uma molécula mais básica.

Letra B: incorreta. Conforme explicado, amina aromática são menos ácidas.

Letra C: incorreta. Amina aromática com grupo retirador como OH^- , apresenta menor basicidade.

Letra D: incorreta. Assim como o OH^- , o cloro também é um átomo retirador de elétrons.

Letra E: incorreta. Conforme justificado na alternativa A.

Resposta: letra A

30. (FCM - Assistente de Laboratório - IF Sudeste-MG - 2016) A alternativa que contém apenas ácidos de Arrhenius é:

a) H_2O_2 , NaCl , KOH .

b) HBr , HNO_3 , H_2SO_4 .

c) NaCl , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, BaS .

d) NaOH , LiOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

e) $\text{Ca}(\text{OH})_2$, NH_4OH , BaS .

Comentários:

Letra A: incorreta. Ácidos de Arrhenius, quando dissolvidos em água, ionizam-se para produzir próton (íons de hidrogênio, H^+) e bases, quando em água, produzem íons OH^- (hidróxidos). H_2O_2 e NaCl não são bases e nem ácidos de Arrhenius e KOH é uma base de Arrhenius.

Letra B: correta. As três substâncias apresentadas (HBr , HNO_3 , H_2SO_4) são ácidos de Arrhenius por apresentarem H^+ ionizáveis em água.



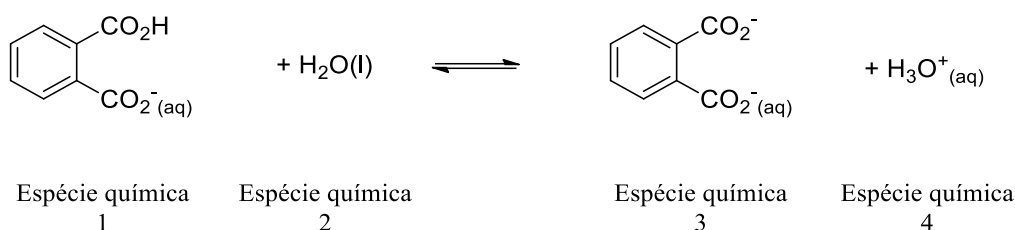
Letra C: incorreta. NaCl e BaS não possuem prótons ou hidróxidos e, por isso, não são ácido e nem base de Arrhenius. Ba(OH)₂ é uma base de Arrhenius.

Letra D: incorreta. NaOH, LiOH e Ca(OH)₂ são bases de Arrhenius

Letra E: incorreta. Ca(OH)₂ e NH₄OH são base de Arrhenius e BaS não é ácido e nem base de Arrhenius.

Resposta: letra B

31. (IADES - Perito Criminal - Farmácia/ Bioquímica - Polícia Civil/DF - 2016)



Com base na reação química apresentada e nas definições ácido e base de Brønsted-Lowry, é correto afirmar que

- a) a espécie química 1 atua como uma base de Brønsted-Lowry.
- b) um ácido de Brønsted-Lowry atua como receptor de próton.
- c) a espécie química 2 atua como um ácido de Brønsted-Lowry.
- d) uma base de Brønsted-Lowry atua como doadora de um par de elétrons.
- e) a espécie química 3 é a base conjugada de espécie química 1.

Comentários:

Letra A: incorreta. A espécie química 1 apresenta a função orgânica ácido carboxílico, atuando, portanto, como ácido de Brønsted-Lowry, ou seja, é um doador de próton.

Letra B: incorreta. Ácido de Brønsted-Lowry atua como doador de próton.

Letra C: incorreta. A espécie química 2 atua como base de Brønsted-Lowry, ou seja, é uma receptora de próton. Isso se confirma observando a espécie química 4, que corresponde à espécie química 2 após o recebimento de um próton (H⁺).

Letra D: incorreta. Uma base de Brønsted-Lowry atua como receptora de prótons. Uma base de Lewis atua como doadora de um par de elétrons.

Letra E: correta. A espécie química 3 corresponde a base conjugada da espécie química 1, que é um ácido de Brønsted-Lowry.



Resposta: letra E

32. (CESGRANRIO - Técnico(a) de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior - Petrobras - 2014) A diferenciação entre os conceitos de ácido e base, estabelecidos pela teoria de Lewis, prediz que, para qualquer espécie química, ácidos e bases são, respectivamente,

- a) doadores e receptores de par eletrônico
- b) doadores e receptores de prótons
- c) receptores e doadores de par eletrônico
- d) receptores e doadores de prótons
- e) liberadores de cátions H_3O^+ e de ânions OH^- em meio aquoso

Comentários:

Letra A: incorreta. Os ácidos são receptores e bases são doadoras de pares de elétrons.

Letra B: incorreta. Na teoria de Lewis, os ácidos são receptores e bases são doadoras de pares de elétrons e não de prótons.

Letra C: correta. Pela definição de Lewis, os ácidos são receptores de pares de elétrons e as bases são doadoras de pares de elétrons.

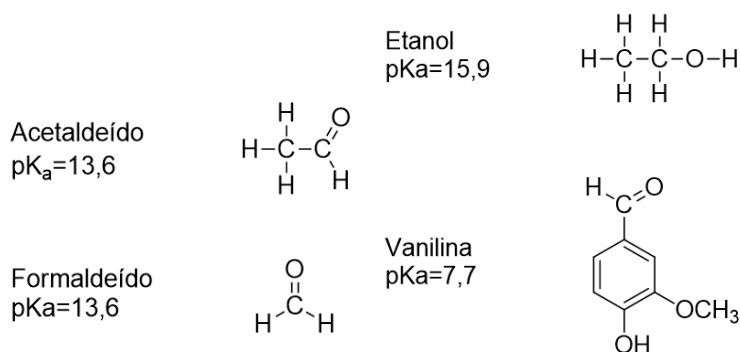
Letra D: incorreta. Lewis fala de pares de elétrons e não prótons.

Letra E: incorreta. A teoria de Lewis não aborda apenas o meio aquoso.

Resposta: letra C

33. (FUNCAB - Perito Criminal/Química - Polícia Civil/RO - 2014) Vários reagentes são utilizados para testes qualitativos em química forense e, no que se refere à análise de drogas de abuso, o reativo de Duquenois (preparado em vanilina, acetaldeído e etanol), o reativo de Marquis (preparado com formaldeído e ácido sulfúrico), teste de Scott (que utiliza tiocianato de amônio, ácido clorídrico e clorofórmio) são exemplos de reagentes ainda amplamente utilizados. Observando as estruturas de alguns desses reagentes, a ordem crescente de acidez entre esses compostos é:





- a) etanol, acetaldeído, formaldeído e vanilina.
b) formaldeído, acetaldeído, vanilina e etanol.
c) vanilina, acetaldeído, formaldeído e etanol.
d) vanilina, formaldeído, acetaldeído e etanol.
e) etanol, formaldeído, acetaldeído e vanilina.

Comentários:

Letra A: correta. A ordem de acidez pode ser determinada observando os valores de pK_a . Quanto menor o valor de pK_a , mais ácido será o composto. Desta forma, a ordem crescente de acidez é etanol (pK_a : 15,9), acetaldeído (pK_a :13,6), formaldeído (pK_a : 13,6) e vanilina (pK_a : 7,7).

Letra B: incorreta.

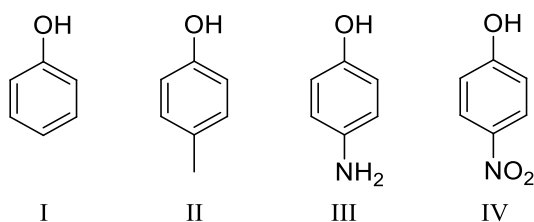
Letra C: incorreta.

Letra D: incorreta.

Letra E: incorreta. Vale lembrar que o formaldeído é mais ácido que o acetaldeído por que grupos alquilas aumentam a densidade eletrônica do carbono que será desprotonado. Nesse caso, tem-se uma leve alteração, pois o valor real do pK_a do formaldeído é 13,27.

Resposta: letra A

34. (FGV - Perito Criminal - PC-MA - 2012) Considere as estruturas representadas a seguir:



Sobre elas, assinale a afirmativa correta.



- a) O composto III apresenta a maior acidez, pois possui mais hidrogênios ionizáveis.
- b) Todos possuem o mesmo hidrogênio ácido e, portanto, apresentam a mesma acidez.
- c) O composto I é o mais ácido, pois é o único que não apresenta grupos interferentes no anel aromático.
- d) O composto IV apresenta a maior acidez, pois o grupo NO_2 é um forte aceptor de elétrons, estabilizando a carga negativa do ânion fenóxido.
- e) O composto II é mais ácido do que o composto IV, pois o grupo NH_2 na posição "para" doa elétrons ao ânion fenóxido, facilitando a saída do hidrogênio ácido.

Comentários:

Letra A: incorreta. O grupo $-\text{NH}_2$ diminui a acidez do fenol (composto I) por se tratar de um grupo ativador (doa elétrons por ressonância).

Letra B: incorreta. Os compostos I, II, III e IV possuem o mesmo hidrogênio ácido, mas não possuem a mesma força ácida. O composto I é o fenol, um ácido, entretanto, com a adição de substituintes em seu anel, a acidez é alterada. Se o substituinte for desativador (Ex: $-\text{NO}_2$), a acidez aumenta, e, se for ativador (Ex: NH_2), a acidez diminui.

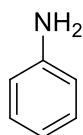
Letra C: incorreta. O composto IV é o mais ácido, já que o grupo $-\text{NO}_2$ é desativador por efeito de ressonância.

Letra D: correta.

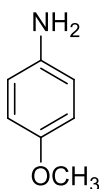
Letra E: incorreta. O grupo CH_3 , do composto II, é ativador do anel por efeito indutivo, assim como o grupo NH_2 , composto IV, o qual doa elétrons por ressonância. Como já vimos, grupos ativadores diminuem a acidez.

Resposta: letra D

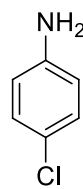
35. (NUCEPE - Perito Criminal - Química - Polícia Civil/PI - 2008) As bases mostradas a seguir possuem valores aproximados de pK_a , em H_2O , de 4,00; 5,30; 4,58.



I



II



III

Assinale a alternativa que relaciona corretamente os valores de pK_a com os as bases I, II e III, respectivamente:

- a) 4,00; 4,58, 5,30
- b) 4,58; 5,30; 4,00



- c) 4,58; 4,00; 5,30
d) 5,30, 4,58; 4,00
e) 4,00; 5,30; 4,58

Comentários:

Grupos desativadores aumentam a acidez e diminuem a basicidade, enquanto que os grupos ativadores diminuem a acidez e aumentam a basicidade. O grupo OCH_3 é um ativador moderado e o grupo Cl é um desativador fraco. Portanto, o grupo OCH_3 possui um efeito maior no anel aromático. Lembrando que, quanto maior o valor de pK_a , mais básico é o composto. Desta forma, é esperado que a ordem decrescente de basicidade seja $\text{II} > \text{I} > \text{III}$.

O pK_a do I = 4,58, o pK_a do II = 5,30 e o pK_a do III = 4,00.

Resposta: letra B

36. (FGV - Tecnologista em Saúde/Desenvolvimento de Biofármacos - FIOCRUZ - 2010) Um nucleófilo é um átomo contendo um par de elétrons não compartilhado ou um excesso de elétrons disponível para participar da formação de uma ligação covalente. De acordo com a teoria da nucleofilicidade, a ordem relativa em moléculas biológicas é:

- a) $\text{R-S}^- < \text{R-NH}_2 < \text{R-COO}^- = \text{R-O}^-$
b) $\text{R-S}^- > \text{R-NH}_2 > \text{R-COO}^- > \text{R-O}^-$
c) $\text{R-S}^- = \text{R-NH}_2 > \text{R-COO}^- > \text{R-O}^-$
d) $\text{R-S}^- > \text{R-NH}_2 > \text{R-COO}^- = \text{R-O}^-$
e) $\text{R-S}^- > \text{R-NH}_2 = \text{R-COO}^- > \text{R-O}^-$

Comentários:

A definição de nucleófilo é a mesma que base de Lewis. Desta forma, um nucleófilo forte é, em geral, uma base forte. As bases fortes formam ácidos conjugados fracos ou muito estáveis.

Letra A: incorreta. O nucleófilo R-S^- é mais forte que o nucleófilo R-NH_2 , pois a espécie " R-S^- " está carregada negativamente e possui três pares de elétrons não compartilhados. Já o grupo R-NH_2 é uma espécie neutra e possui apenas um par de elétrons não compartilhados.

Letra B: incorreta. Como vimos no decorrer da aula, em uma escala relativa de reatividade, o grupo R-O^- apresenta reatividade 10^4 e a reatividade do grupo R-COO^- é igual a 10^3 . Portanto, o grupo R-O^- é mais reativo.



Letra C: incorreta. Como já foi explicado na alternativa A o grupo R-S^- é mais reativo que o grupo R-NH_2 . Já na alternativa B, foi explicado que o grupo R-O^- é mais reativo que o grupo R-COO^- .

Letra D: correta. Vimos que o grupo R-O^- é mais reativo que o grupo R-COO^- . Entretanto, a banca considerou a reatividade dos grupos igual.

Letra E: incorreta. A reatividade do grupo R-NH_2 é maior que o grupo R-COO^- .

Resposta: letra D



QUESTÕES COMENTADAS - CESGRANRIO

Acidez e basicidade

1. (CESGRANRIO - Téc. de Inspeção de E. - PETROBRAS - 2014) A diferenciação entre os conceitos de ácido e base, estabelecidos pela teoria de Lewis, prediz que, para qualquer espécie química, ácidos e bases são, respectivamente,

- A) doadores e receptores de par eletrônico
- B) doadores e receptores de prótons
- C) receptores e doadores de par eletrônico
- D) receptores e doadores de prótons
- E) liberadores de cátions H_3O^+ e de ânions OH^- em meio aquoso

Comentários:

Letra A: incorreta. Os ácidos são receptores e bases são doadoras de pares de elétrons.

Letra B: incorreta. Na teoria de Lewis, os ácidos são receptores e bases são doadoras de pares de elétrons e não de prótons.

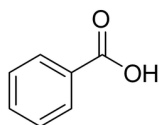
Letra C: correta. Pela definição de Lewis, os ácidos dão receptores de pares de elétrons e as bases são doadoras de pares de elétrons.

Letra D: incorreta. Lewis fala de pares de elétrons e não prótons.

Letra E: incorreta. A teoria de Lewis não aborda apenas o meio aquoso.

Resposta: letra C

2. (CESGRANRIO - Supervisor de Produção - 2011) Os conservantes alimentares impedem ou retardam as alterações provocadas por micro-organismos ou enzimas nos alimentos. Os sulfitos atuam contra bolores e leveduras. Contra as bactérias, utilizam-se os nitritos e nitratos, que são excelentes antimicrobianos. Os ácidos orgânicos inibem o crescimento de fungos. O ácido benzoico, que é amplamente utilizado com essa finalidade, pode ser representado pela seguinte fórmula:



A respeito do ácido benzoico, sabe-se que



- A) apresenta um só hidrogênio ionizável.
B) apresenta como sua fórmula molecular $C_7H_{14}O_2$.
C) apresenta percentagem de hidrogênio igual a 6%, considerando a sua fórmula molecular.
D) é uma substância apolar.
E) é um hidrocarboneto aromático.

Comentários:

Letra A: correta. O ácido benzoico possui um hidrogênio ionizável, o hidrogênio da ligação O-H.

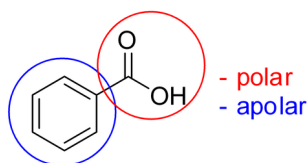
Letra B: incorreta. A fórmula molecular é $C_7H_6O_2$.

Letra C: incorreta. A massa molar do ácido benzoico é 122,12, a massa molar do hidrogênio é 1,01 e como temos seis a massa molar dos seis é igual 6,06.

$$\text{Porcentagem de massa do hidrogênio} = \frac{6,06}{122,12} \times 100\%$$

$$\text{Porcentagem de massa do hidrogênio} = 4,96\%$$

Letra D: incorreta. O ácido benzoico possui tanto uma parte apolar quanto uma parte polar conforme destacado abaixo.



Letra E: incorreta. Hidrocarbonetos são caracterizados por apresentarem somente carbonos e hidrogênios, enquanto que o composto apresenta, como função orgânica, o ácido carboxílico aromático.

Resposta: letra A

3. (CESGRANRIO - Quím. de Petróleo Jr. - PETROBRAS - 2011) As principais funções químicas – ácidos, bases, sais e óxidos – são encontradas em nosso cotidiano e também em nosso organismo. As teorias definidas para estas funções químicas são citadas a seguir.

• Segundo a teoria de Arrhenius, "um ácido é todo composto molecular que, em solução aquosa, se ioniza, produzido exclusivamente como cátion o H_3O^+ (hidroxônio) e que pode ser representado por H^+ , e "uma base é um composto que em solução aquosa sofre dissociação iônica, produzindo íon hidroxila".

• Segundo a teoria de Brønsted-Lowry, "os ácidos são moléculas ou íons doadores de prótons" e "as bases são moléculas ou íons aceitadores de prótons".



- Segundo a teoria de Lewis, “um ácido é um aceitador de par de elétrons”, e “uma base é um doador de par de elétrons”.

Com base nessas teorias, analise as afirmações abaixo.

I – HCl, HNO₃, CH₃COOH e CH₄ são considerados ácidos, e OH, NH₃ e KOH são considerados bases, segundo a teoria de Arrhenius.

II – HCl, HNO₃, CH₃COOH e CH₄ são considerados ácidos, e NaOH, NH₃, KOH são considerados bases, segundo a teoria de Brønsted-Lowry.

III - Na reação $\text{HCO}_3^- (\text{aq}) + \text{NH}_4^+ (\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 (\text{aq}) + \text{NH}_3 (\text{aq})$, o íon amônio ($\text{NH}_4^+ (\text{aq})$) e o ácido carbônico ($\text{H}_2\text{CO}_3 (\text{aq})$) são considerados ácidos de Brønsted-Lowry, e as espécies $\text{NH}_3 (\text{aq})$ e $\text{HCO}_3^- (\text{aq})$ são bases de Lewis.

Está correto APENAS o que se afirma em

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

Comentários:

Alternativa I: incorreta. Na teoria de Arrhenius, os ácidos, quando dissolvidos em água, ionizam-se para produzir íons H⁺. Já as bases se ionizam para produzir íons OH⁻. Com isso, podemos afirmar que CH₄ não é um ácido de Arrhenius e OH e NH₃ não são bases de Arrhenius.

Alternativa II: incorreta. Segunda a teoria de Brønsted-Lowry, os ácidos são moléculas ou íons doadores de prótons e as bases são moléculas ou íons aceitadores de prótons. Portanto, o CH₄ não é um ácido de Brønsted-Lowry.

Alternativa III: correta. O NH₄⁺ vai a NH₃, perdendo um próton e, por isso, se comporta como um ácido de Brønsted-Lowry. Além disso, o H₂CO₃ é o ácido conjugado da base HCO₃⁻, o qual também pode ser considerado um ácido de Brønsted-Lowry.

Resposta: letra C

4. (CESGRANRIO - Téc. de Inspeção de E. - PETROBRAS - 2011) De acordo com o conceito ácido-base de Arrhenius, as bases são substâncias que, na presença de água,

- A) não sofrem dissociação iônica.
- B) sofrem dissociação iônica, liberando íons H⁺, apenas.



- C) sofrem dissociação iônica, liberando OH^- , apenas.
D) formam ácidos.
E) liberam CO_2 .

Comentários:

Segundo a teoria de Arrhenius, os ácidos, quando dissolvidos em água, ionizam-se para produzir íons H^+ . Já as bases, na mesma situação, ionizam-se para produzir íons OH^- . De acordo com essas definições, a única alternativa correta é a letra C.

Resposta: letra C

5. (CESGRANRIO - Técnico de Química - TERMOAÇU - 2008) Qual dos seguintes ácidos de Brønsted-Lowry apresenta a base conjugada mais forte?

- A) HClO_4
B) HCl
C) HF
D) CH_3COOH
E) H_2O

Comentários:

Ácidos de Brønsted e Lowry são espécies com tendência de doar prótons. E quando o ácido perde um próton ele forma uma base conjugada. Ácidos fortes formam base conjugadas fracas e ácidos fracos formam bases conjugadas fortes.



Dentre as alternativas, o composto menos ácido é H_2O , logo, sua base conjugada OH^- é a mais forte. Para ilustrar, segue o pK_a de todos os ácidos relacionados nas alternativas:

$$\text{pK}_a(\text{HClO}_4) = -7;$$

$$\text{pK}_a(\text{HCl}) = -7;$$

$$\text{pK}_a(\text{HF}) = 3,2;$$

$$\text{pK}_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4,87; \text{ e}$$

$$\text{pK}_a(\text{H}_2\text{O}) = 15,7.$$

Resposta: letra E



LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS

Acidez e basicidade

1. (CEV URCA - Vest - URCA/2023) Qual das espécies químicas abaixo é considerado um reagente nucleófilo?

- a) AlCl_3
- b) BF_3
- c) H^+
- d) NH_3
- e) Mg^{2+}

2. (FUNDATEC - PEBTT (IFC)/IFC/2023) Em relação a ácidos e bases em química orgânica, analise as assertivas a seguir:

I. Quanto maior o valor de pK_a , mais forte será o ácido.

II. Quanto mais forte o ácido, mais fraca será sua base conjugada.

III. A acidez da acetona e de outros compostos com ligações $\text{C}=\text{O}$ deve-se ao fato de a base conjugada resultante da perda de H^+ ser estabilizada por ressonância.

IV. Aminas são compostos orgânicos com caráter básico, pois possuem um par de elétrons livres no nitrogênio.

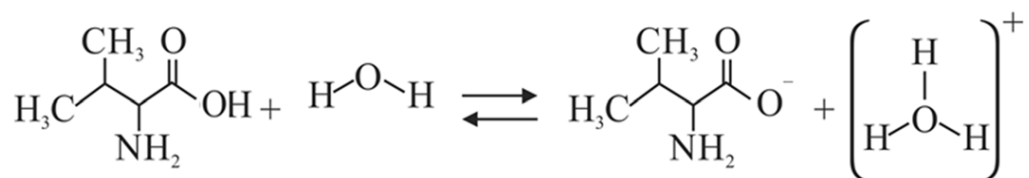
V. As arilaminas são normalmente mais básicas que as alquilaminas.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas I e V.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) I, II, III, IV e V.

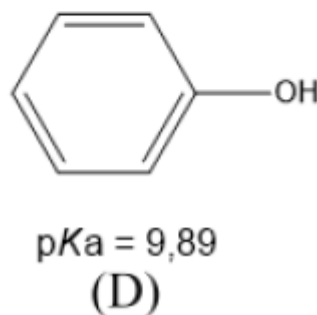
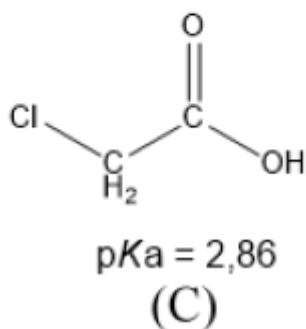
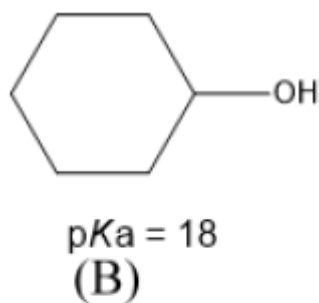
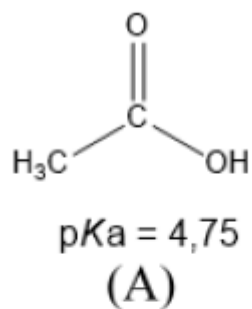


3. (CEBRASPE (CESPE) - Perito Criminal Oficial (PC PB)/2022) O BCAA (do inglês branch chain amino acids) é um importante suplemento alimentar que participa da síntese de proteínas musculares. A valina é um dos aminoácidos presentes na sua composição. A equação a seguir mostra a ionização da valina em meio aquoso. Considerando as informações precedentes, assinale a opção correta.



- a) A valina é um ácido fraco e não se dissocia 100% em água.
- b) A valina é um eletrólito forte.
- c) Soluções de valina não conduzem corrente elétrica.
- d) A valina é uma molécula apolar.
- e) As ligações entre os átomos de carbono da valina são de característica eletrostática.

4. (UFMT - Químico (UFMT)/2021) A respeito das propriedades ácido-base de compostos orgânicos, segundo Brønsted-Lowry, observe as seguintes estruturas e seus respectivos valores de pKa.



Sobre o tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.



- () Comparando os compostos (B) e (D), o composto (D) é mais ácido devido à distribuição de carga elétrica, fazendo o oxigênio do grupo -OH ficar mais positivo, portanto o próton é mantido com uma força menor.
- () Em uma reação de (D) com NaHCO_3 aquoso, ocorre a remoção de um próton do composto (D), formando um produto derivado de (D) solúvel em água.
- () A maior acidez do composto (D) quando comparada à do (B) pode ser atribuída às estruturas dos híbridos de ressonância daquele composto apresentarem cargas nas posições meta em relação à hidroxila, tornando o oxigênio mais positivo.
- () O composto (C) é mais ácido do que (A) devido ao efeito substituinte provocado pelo átomo de Cl.

Assinale a sequência correta.

- a) F, F, V, V
b) F, V, V, F
c) V, F, F, V
d) V, V, F, F

5. (Instituto Consulplan - Analista Superior- CRQ 3/2020) Os valores de K_b para algumas aminas aromáticas se encontram na tabela a seguir; observe.

Amina	K_b
$p\text{-CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$	$1,2 \times 10^{-9}$
$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	$3,8 \times 10^{-10}$
$m\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$	$2,9 \times 10^{-12}$
$p\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$	$1,0 \times 10^{-13}$
$o\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$	$6,0 \times 10^{-15}$

Analise as afirmativas a seguir.

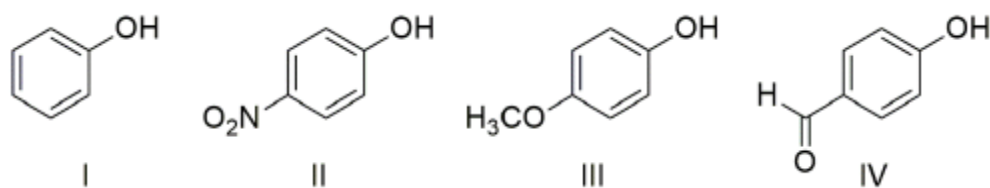
- I. Assim como os álcoois e os éteres, as aminas se comportam como bases de *Lewis* em função da presença de dois pares de elétrons não ligantes no átomo de nitrogênio.
- II. A amina que apresenta a menor basicidade é a 2-nitroanilina.
- III. As aminas aromáticas são menos básicas que a amônia em função do efeito mesomérico.
- IV. A presença de grupos doadores de elétrons por efeito indutivo aumentam a basicidade de aminas aromáticas.

Estão corretas as afirmativas

- a) I, II, III e IV.
b) I e II, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.

6. (NC UFPR (FUNPAR) - Químico (UFPR)/2018) Considere os seguintes fenôis:





A ordem crescente de acidez desses fenóis é:

- a) I < II < III < IV.
- b) II < I < IV < III.
- c) III < I < IV < II.
- d) IV < III < II < I.
- e) III < IV < II < I.

7. (FADESP - Professor (IF PA)/Química/2018) Considere as substâncias a seguir para responder à questão.

I- Fenilamina

II- Fenol

III- Benzeno

IV- Acetofenona (fenil-metil cetona)

V- para-metilbenzoico

VI- ciclohexamina

VII- para-clorobenzoico

VIII- orto, para-diclorobenzoico

IX- benzoico

Para a composição de um novo perfume, uma empresa necessita utilizar duas substâncias entre aquelas de I a IV: a com maior basicidade e a mais solúvel em água.

As substâncias a serem escolhidas são, respectivamente, as que se apresentam nos itens

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) IV e II.
- d) IV e III.
- e) IV e I.

8. (CESGRANRIO - Técnico de Química - TERMOAÇU - 2008) Qual dos seguintes ácidos de Brönsted-Lowry apresenta a base conjugada mais forte?

- a) HClO_4
- b) HCl



- c) HF
d) CH₃COOH
e) H₂O

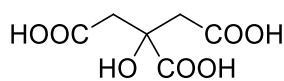
9. (FUNIVERSA - Perito Criminal - SECTEC-GO - 2010) Durante processo de extração líquido-líquido de uma amostra de urina, foram extraídas duas frações para posterior análise por cromatografia de camada, sendo controlado o pH durante a extração. A primeira fração extraída foi a de substâncias de caráter básico, e a segunda fração, de substâncias de caráter ácido. Foram detectadas as substâncias expostas na tabela a seguir.

MDMA (ecstasy)	
Cocaína	
Paracetamol	

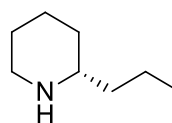
Com base nessas informações e na tabela, assinale a alternativa correta.

- a) Todas as substâncias foram detectadas na fração de substâncias de caráter ácido, pois todas apresentam grupos funcionais orgânicos ácidos.
b) As substâncias MDMA e cocaína apresentam função orgânica com caráter básico, sendo extraídas na fração de substâncias de caráter básico.
c) Nenhuma das substâncias apresenta caráter ácido ou básico.
d) A molécula de paracetamol não apresenta caráter ácido.
e) As moléculas de cocaína foram extraídas em frações diferentes do ecstasy.

10. (IESES - Perito Criminal/Bioquímico - IGP/SC - 2017) Ácido cítrico e coniína são dois metabólitos encontrados em plantas. Coniína causa paralisia respiratória. Em um extrato aquoso (chá) que contenha os dois metabólitos, como pode ser feita a extração do alcaloide para futuras análises?



Ácido cítrico

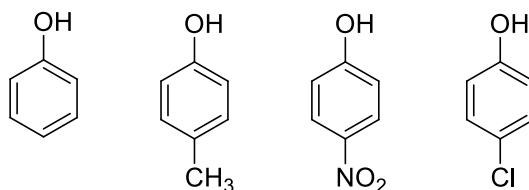


coniína



- a) Maceração seletiva com aquecimento.
- b) Extração líquido-líquido (partição).
- c) Maceração seletiva.
- d) Infusão.

11. (IADES - Perito Criminal - Farmácia/ Bioquímica - Polícia Civil/DF - 2016)

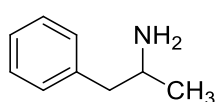


Os fenóis são ácidos fracos e, em sua maioria, reagem com bases fortes, formando sais solúveis em água. Os fenóis substituídos na imagem apresentada podem ser mais ou menos ácidos que o fenol, se o substituinte for retirador ou doador de elétrons.

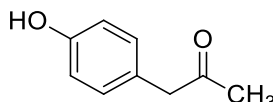
Com base no exposto, e com relação à acidez dos fenóis (pK_a), é correto afirmar que o

- a) fenol possui valor de pK_a maior que o p-metilfenol.
- b) p-clorofenol possui valor de pK_a menor que o p-metilfenol e maior que o fenol.
- c) p-metilfenol possui valor de pK_a menor que o fenol.
- d) fenol possui valor de pK_a menor que o p-nitrofenol e maior que o p-metilfenol.
- e) p-nitrofenol possui valor de pK_a menor que o p-clorofenol.

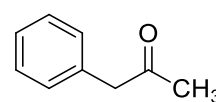
12. (CESPE - Perito Criminal - Química - Polícia Científica/PE - 2016)



anfetamina



4-hidroxifenilacetona



fenilacetona

Uma mistura que contém anfetamina, 4-hidroxifenilacetona e fenilacetona, cujas estruturas estão apresentadas nas figuras precedentes, foi submetida a processo de separação por extração ácido/base iniciando com solução aquosa de HCl seguida de solução aquosa de NaOH.

Nessa situação, a separação dos três componentes foi possível porque anfetamina, 4-hidroxifenilacetona e fenilacetona apresentam, respectivamente, características



- a) ácida, básica e neutra.
- b) básica, ácida e neutra.
- c) neutra, básica e ácida.
- d) ácida, neutra e básica.
- e) básica, neutra e ácida.

13. (FUNCAB - Perito Oficial Criminal - Biologia/Química - SESP/MT - 2014) Observe e analise a estrutura dos compostos listados na figura abaixo:

I. As três substâncias representam aminoácidos.

II. As três substâncias são opticamente ativas.

III. As três substâncias podem reagir tanto com ácidos quanto com bases.

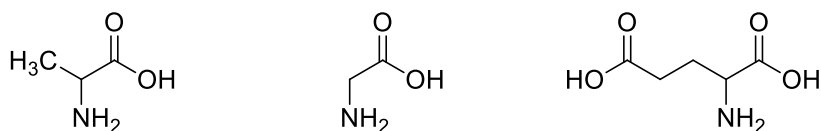
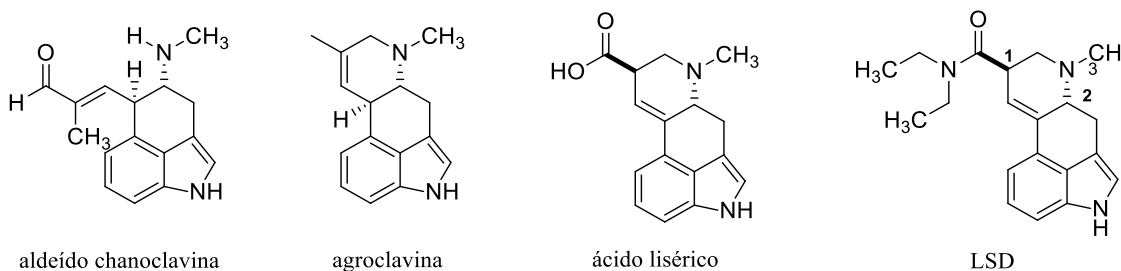


Figura: Compostos químicos (alanina, glicina e ácido glutâmico).

Tendo em vista as afirmativas listadas acima, pode-se concluir que é(são) verdadeira(s):

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) I e II, apenas.

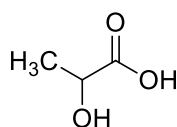
14. (CESPE - Perito Criminal/Farmácia - Polícia Federal - 2013)



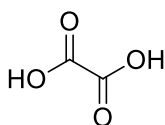
O LSD é uma droga ilícita semissintética derivada do ácido lisérgico, descoberto, em 1938, pelo químico suíço Albert Hofmann, como parte de um grande programa de pesquisa em busca de derivados de alcaloides ergolina que impedissem o sangramento excessivo após o parto. A rota biossintética do ácido lisérgico inicia-se com o aminoácido triptofano e passa por vários intermediários oriundos de metabolismo secundário como o aldeído chanoclavina e a agroclavina. Considerando essas informações e as estruturas moleculares mostradas acima, julgue o item subsequente:

Em uma mistura que contenha ácido lisérgico e LSD, o ácido lisérgico pode ser separado do LSD pela dissolução dessa mistura em acetato de etila, seguida de sucessivas extrações com solução aquosa de carbonato de sódio.

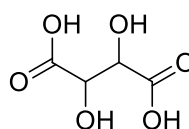
15. (UFMG - Químico - UFMG - 2018) Considere os dados fornecidos para os seguintes ácidos orgânicos e analise as afirmações que se seguem:



Ácido láctico
pKa = 3,85



Ácido oxálico
pKa1 = 1,25; pKa2 = 4,29



Ácido tartárico
pKa1 = 3,04; pKa2 = 4,37

Em relação a esses ácidos, é CORRETO afirmar que

- a) todos os três compostos possuem enantiômeros.
- b) o ácido tartárico pode ser titulado, por uma base forte, como ácido monoprótico ou diprótico, desde que se utilize o indicador correto para cada titulação.
- c) um dos compostos possui apenas átomos de carbono com hibridização sp^2 .
- d) dois dos compostos apresentam grupos funcionais álcool secundário; enquanto o terceiro apresenta grupo funcional álcool primário.

16. (IBFC - Professor de Educação Básica - Química - SEE-MG - 2015) Assinale a alternativa que corresponde ao grupo carboxilato, que caracteriza os ácidos orgânicos.

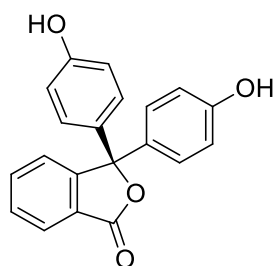
- a) -COOH
- b) -COH
- c) -C=COH
- d) -C=CHOH



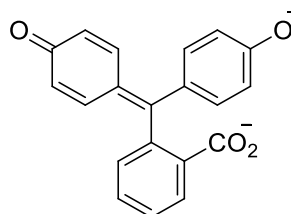
17. (IDECAN - Técnico em Química - CNEN - 2014) Os compostos orgânicos, dependendo da função, podem apresentar características de ácidos. Evidentemente, são ácidos muito mais fracos que os ácidos inorgânicos. Assinale a alternativa que apresenta apenas compostos orgânicos com características ácidas

- a) Ácido acético, fenol e acetileno.
- b) Ácido fórmico, etilamina e etanol.
- c) Ácido fórmico, metilamina e fenol.
- d) Ácido acético, álcool metílico e etano.
- e) Ácido acético, álcool metílico e etanal.

18. (CESPE - Especialista em Regulação - ANP - 2013) Para ser comercializado, o biodiesel deve obedecer a uma série de especificações, como, por exemplo, o índice de acidez. Esse índice é determinado dissolvendo-se uma massa conhecida do biodiesel em álcool etílico a 95% e, em seguida, titulando-se a mistura com uma solução aquosa de KOH. Como indicador, utiliza-se a fenolftaleína, que atinge coloração rosa, após adição de base acima de determinado pH, e cujas as formas, protonada e não protonada, são apresentadas nas figuras abaixo.



forma protonada



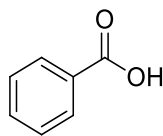
forma não protonada

O índice de acidez é considerado como a quantidade, em miligramas, de KOH necessária para neutralizar 1,0 g da amostra, sendo que o valor máximo estabelecido pela norma ASTM D6751 é de 0,5 mg de KOH/g de amostra. Considerando as informações acima e a massa molar do KOH, com valor igual a 56,1 g/mol, julgue os itens subsequentes.

Os prótons da forma protonada da fenolftaleína são menos ácidos do que os do etanol.

19. (CESGRANRIO - Supervisor de Produção - PETROQUÍMICA SUAPE - 2011) Os conservantes alimentares impedem ou retardam as alterações provocadas por micro-organismos ou enzimas nos alimentos. Os sulfitos atuam contra bolores e leveduras. Contra as bactérias, utilizam-se os nitritos e nitratos, que são excelentes antimicrobianos. Os ácidos orgânicos inibem o crescimento de fungos. O ácido benzoico, que é amplamente utilizado com essa finalidade, pode ser representado pela seguinte fórmula:





A respeito do ácido benzoico, sabe-se que

- a) apresenta um só hidrogênio ionizável.
- b) apresenta como sua fórmula molecular $C_7H_6O_2$.
- c) apresenta percentagem de hidrogênio igual a 6%, considerando a sua fórmula molecular.
- d) é uma substância apolar.
- e) é um hidrocarboneto aromático.

20. (FUNCAB - Perito Criminal - Engenharia Agrônoma - POLITEC-MT - 2013) Observe a figura e a tabela abaixo:

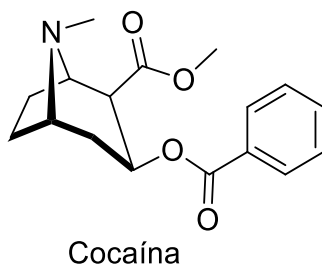


Tabela: Propriedades físico-químicas da cocaína.

Forma de apresentação	Fórmula molecular	Massa molar (g/mol)	Ponto de fusão (°C)	pK
Cocaína (base livre)	$C_{17}H_{21}NO_4$	303,4	96-98	$pK_a = 5,4$
Cocaína HCl	$C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HCl$	339,8	195-197	$pK_b = 8,6$

A respeito da cocaína, é INCORRETO afirmar que:

- a) o nome IUPAC da cocaína é éster metílico do ácido [1 R-(exo,exo)]-3-(benzoiloxi)-8-metil-8-azabicyclo[3.2.1]octano-2-carboxílico.
- b) a cocaína na forma de base livre é muito mais suscetível ao processo de hidrólise quando comparada ao sal cloridrato (mais estável).
- c) a cocaína é uma base fraca, capaz de reagir com soluções aquosas de ácidos orgânicos ou inorgânicos formando sais.
- d) a cocaína na forma de sal dificilmente é convertida em base livre pela adição de bases inorgânicas.



e) a cocaína na forma de base livre pode ser convertida em cloridrato de cocaína com a adição de ácido clorídrico.

21. (CESPE - Professor - Química - SEDUC-CE - 2009) Os conceitos de acidez e basicidade são importantes para o entendimento dos mecanismos de reações no âmbito da química orgânica. Com base nesses conceitos e nas propriedades das funções orgânicas, assinale a opção correta:

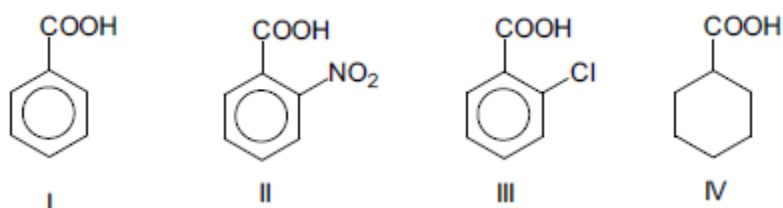
- a) O fenol, um álcool aromático, é menos ácido do que um álcool de cadeia alifática, devido à maior estabilidade de sua base conjugada
- b) Os ácidos carboxílicos são mais ácidos que os alcoóis, pois a sua base conjugada, o íon carboxilato, é estabilizada pelo efeito de ressonância.
- c) Os alcanos e cicloalcanos são mais básicos que as aminas
- d) As aminas são tão básicas quanto os alcoóis

22. (FUNRIO - Técnico de Laboratório - UFRB - 2015) Indique, dentre os ácidos listados abaixo, aquele cuja base conjugada será a mais forte:

Nome do ácido	K_a
Acético	$1,75 \times 10^{-5}$
Bórico	$6,4 \times 10^{-10}$
Benzoico	$6,3 \times 10^{-5}$
Lático	$1,4 \times 10^{-4}$
Oxálico	$6,5 \times 10^{-2}$

- a) Acético.
- b) Bórico.
- c) Benzoico.
- d) Lático.
- e) Oxálico.

23. (Colégio Pedro II - Professor - Química - Colégio Pedro II - 2016) O pK_a é uma medida de quanto um ácido está ionizado. Considere as estruturas dos ácidos carboxílicos a seguir:



A ordem crescente de pK_a dos ácidos apresentados é a) II; I; III; IV.

b) IV; III; I; II.

c) II; III; I; IV.

d) III; II; I; IV.

24. (IBFC - Perito Criminal/Área 2 - POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - 2017) Com relação às características e propriedades dos ácidos carboxílicos e dos fenóis, assinale a alternativa incorreta.

a) A base conjugada de um ácido carboxílico é mais estável que a base conjugada de um álcool

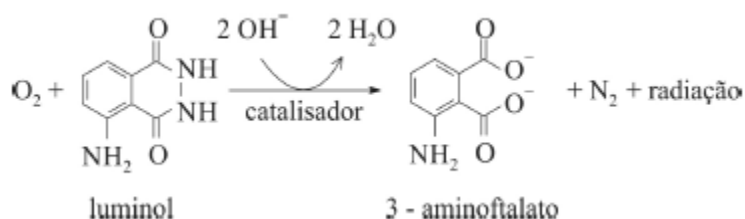
b) A forma ácida de um ácido carboxílico é neutra

c) A mistura racêmica de ácido carboxílico reage com uma base opticamente pura de ocorrência natural para formar dois sais diastereoisoméricos

d) O íon carboxilato tem energia de ressonância menor que um ácido carboxílico

e) O fenol é um ácido mais fraco que um ácido carboxílico

25. (Adaptado de CESPE – Perito Criminal/Área 6 – DGP/PF - 2018) O composto conhecido como luminol é empregado para a detecção de sangue em perícias criminais. Em meio básico, em presença de peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e de um catalisador adequado, o luminol é oxidado ao ânion 3-aminoftalato, o qual é obtido inicialmente em um estado excitado, mas que rapidamente libera o excesso de energia emitindo radiação na faixa do azul.



A oxidação do luminol é realizada pelo O_2 (g) formado a partir da decomposição do peróxido de hidrogênio (H_2O_2), de acordo com a equação:



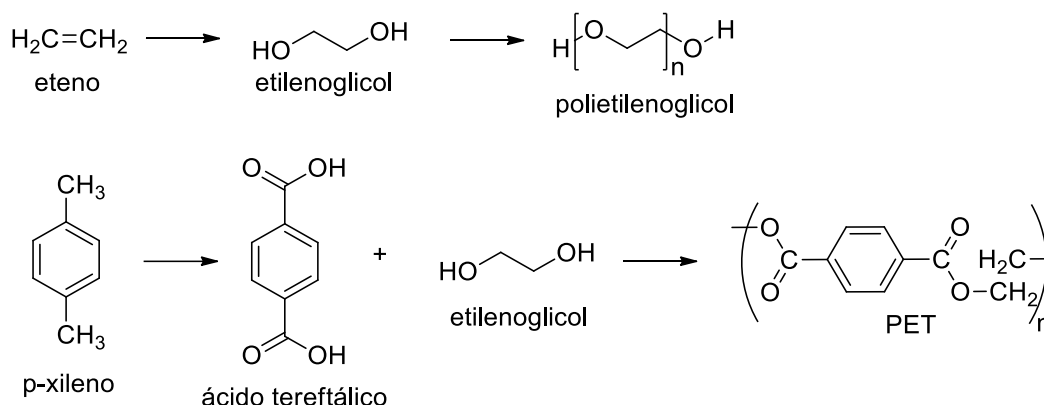
Sem a presença de um catalisador, a decomposição em questão é bastante lenta. Entretanto, o ferro presente na hemoglobina do sangue catalisa a decomposição e o O_2 (g) formado rapidamente oxida o luminol, ocasionando a característica luminescência azul.



Com relação a reação apresentada e as espécies nela envolvidas, e considerando a primeira constante de ionização ácida do H_2O_2 igual a $2,4 \times 10^{-12}$, julgue os itens a seguir.

Na molécula do luminol, os hidrogênios do grupo NH_2 ligado ao anel aromático são mais ácidos do que os hidrogênios dos grupos NH presentes no segundo ciclo.

26. (Adaptado de CESPE - Especialista em Regulação - ANP - 2013) Entre os polímeros de grande importância obtidos a partir de derivados do petróleo estão o polietilenoglicol e o politereftalato de etileno (conhecido como PET), conforme reação a seguir, em que n é um número inteiro e positivo.



Acerca das reações e substâncias apresentadas, julgue o item subsequente.

O ácido tereftálico, que é um ácido dicarboxílico aromático, apresenta maior acidez do que os ácidos carboxílicos não aromáticos convencionais, como o ácido acético.

27. (CESGRANRIO - Químico de Petróleo Júnior/Petrobras - 2011) As principais funções químicas – ácidos, bases, sais e óxidos – são encontradas em nosso cotidiano e também em nosso organismo. As teorias definidas para estas funções químicas são citadas a seguir.

- Segundo a teoria de Arrhenius, “um ácido é todo composto molecular que, em solução aquosa, se ioniza, produzido exclusivamente como cátion o H_3O^+ (hidroxônio) e que pode ser representado por H^+ , e “uma base é um composto que em solução aquosa sofre dissociação iônica, produzindo íon hidroxila”.
- Segundo a teoria de Brønsted-Lowry, “os ácidos são moléculas ou íons doadores de prótons” e “as bases são moléculas ou íons aceitadores de prótons”.
- Segundo a teoria de Lewis, “um ácido é um aceitador de par de elétrons”, e “uma base é um doador de par de elétrons”.

Com base nessas teorias, analise as afirmações abaixo.

I – HCl , HNO_3 , CH_3COOH e CH_4 são considerados ácidos, e OH , NH_3 e KOH são considerados bases, segundo a teoria de Arrhenius.



II – HCl, HNO₃, CH₃COOH e CH₄ são considerados ácidos, e NaOH, NH₃, KOH são considerados bases, segundo a teoria de Brønsted-Lowry.

III - Na reação $\text{HCO}_3^-(\text{aq}) + \text{NH}_4^+(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq}) + \text{NH}_3(\text{aq})$, o íon amônio ($\text{NH}_4^+(\text{aq})$) e o ácido carbônico ($\text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq})$) são considerados ácidos de Brønsted-Lowry, e as espécies $\text{NH}_3(\text{aq})$ e $\text{HCO}_3^-(\text{aq})$ são bases de Lewis.

Está correto APENAS o que se afirma em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

28. (CESGRANRIO - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior - Petrobras - 2011) De acordo com o conceito ácido-base de Arrhenius, as bases são substâncias que, na presença de água,

- a) não sofrem dissociação iônica.
- b) sofrem dissociação iônica, liberando íons H⁺, apenas.
- c) sofrem dissociação iônica, liberando OH⁻, apenas.
- d) formam ácidos.
- e) liberam CO₂.

29. (NUCEPE - Perito Criminal - Química - PC-PI - 2018) As aminas são bases importantes bases orgânicas nitrogenadas, teoricamente derivadas da amônia. Indique, dentre as aminas apresentadas, aquela com maior força básica:

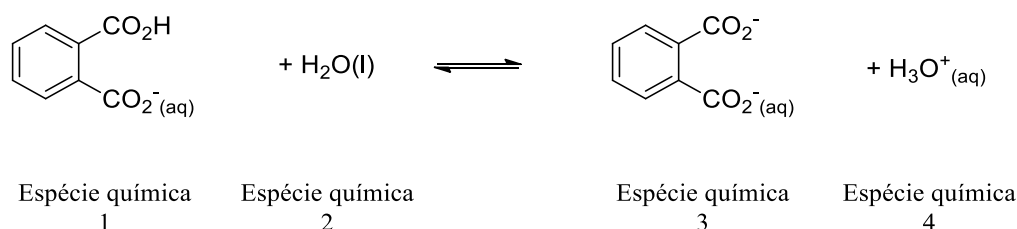
- a) Etilamina.
- b) Anilina.
- c) 2-hidroxianilina.
- d) 4-cloroanilina.
- e) Metilamina.



30. (FCM - Assistente de Laboratório - IF Sudeste-MG - 2016) A alternativa que contém apenas ácidos de Arrhenius é:

- a) H_2O_2 , NaCl , KOH .
- b) HBr , HNO_3 , H_2SO_4 .
- c) NaCl , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, BaS .
- d) NaOH , LiOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$.
- e) $\text{Ca}(\text{OH})_2$, NH_4OH , BaS .

31. (IADES - Perito Criminal - Farmácia/ Bioquímica - Polícia Civil/DF - 2016)



Com base na reação química apresentada e nas definições ácido e base de Brønsted-Lowry, é correto afirmar que

- a) a espécie química 1 atua como uma base de Brønsted-Lowry.
- b) um ácido de Brønsted-Lowry atua como receptor de próton.
- c) a espécie química 2 atua como um ácido de Brønsted-Lowry.
- d) uma base de Brønsted-Lowry atua como doadora de um par de elétrons.
- e) a espécie química 3 é a base conjugada de espécie química 1.

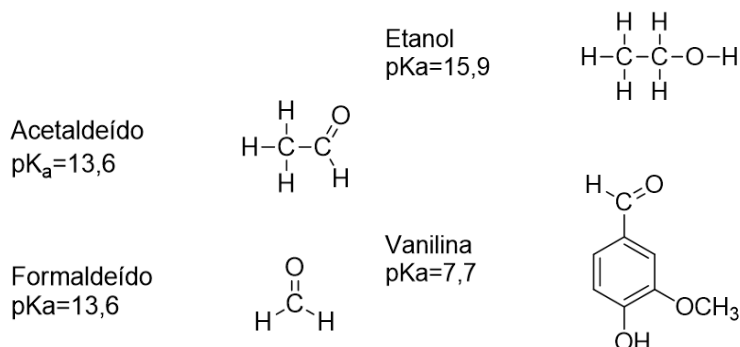
32. (CESGRANRIO - Técnico(a) de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior - Petrobras - 2014) A diferenciação entre os conceitos de ácido e base, estabelecidos pela teoria de Lewis, prediz que, para qualquer espécie química, ácidos e bases são, respectivamente,

- a) doadores e receptores de par eletrônico
- b) doadores e receptores de prótons
- c) receptores e doadores de par eletrônico
- d) receptores e doadores de prótons



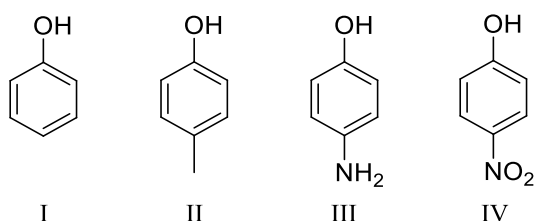
e) liberadores de cátions H_3O^+ e de ânions OH^- em meio aquoso

33. (FUNCAB - Perito Criminal/Química - Polícia Civil/RO - 2014) Vários reagentes são utilizados para testes qualitativos em química forense e, no que se refere à análise de drogas de abuso, o reativo de Duquenois (preparado em vanilina, acetaldeído e etanol), o reativo de Marquis (preparado com formaldeído e ácido sulfúrico), teste de Scott (que utiliza tiocianato de amônio, ácido clorídrico e clorofórmio) são exemplos de reagentes ainda amplamente utilizados. Observando as estruturas de alguns desses reagentes, a ordem crescente de acidez entre esses compostos é:



- a) etanol, acetaldeído, formaldeído e vanilina.
- b) formaldeído, acetaldeído, vanilina e etanol.
- c) vanilina, acetaldeído, formaldeído e etanol.
- d) vanilina, formaldeído, acetaldeído e etanol.
- e) etanol, formaldeído, acetaldeído e vanilina.

34. (FGV - Perito Criminal - PC-MA - 2012) Considere as estruturas representadas a seguir:



Sobre elas, assinale a afirmativa correta.

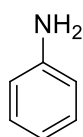
- a) O composto III apresenta a maior acidez, pois possui mais hidrogênios ionizáveis.
- b) Todos possuem o mesmo hidrogênio ácido e, portanto, apresentam a mesma acidez.
- c) O composto I é o mais ácido, pois é o único que não apresenta grupos interferentes no anel aromático.



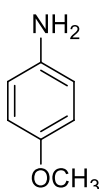
d) O composto IV apresenta a maior acidez, pois o grupo NO_2 é um forte aceptor de elétrons, estabilizando a carga negativa do ânion fenóxido.

e) O composto II é mais ácido do que o composto IV, pois o grupo NH_2 na posição "para" doa elétrons ao ânion fenóxido, facilitando a saída do hidrogênio ácido.

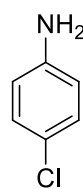
35. (NUCEPE - Perito Criminal - Química - Polícia Civil/PI - 2008) As bases mostradas a seguir possuem valores aproximados de pK_a , em H_2O , de 4,00; 5,30; 4,58.



I



II



III

Assinale a alternativa que relaciona corretamente os valores de pK_a com os as bases I, II e III, respectivamente:

- a) 4,00; 4,58, 5,30
- b) 4,58; 5,30; 4,00
- c) 4,58; 4,00; 5,30
- d) 5,30, 4,58; 4,00
- e) 4,00; 5,30; 4,58

36. (FGV - Tecnologista em Saúde/Desenvolvimento de Biofármacos - FIOCRUZ - 2010) Um nucleófilo é um átomo contendo um par de elétrons não compartilhado ou um excesso de elétrons disponível para participar da formação de uma ligação covalente. De acordo com a teoria da nucleofilicidade, a ordem relativa em moléculas biológicas é:

- a) $\text{R-S}^- < \text{R-NH}_2 < \text{R-COO}^- = \text{R-O}^-$
- b) $\text{R-S}^- > \text{R-NH}_2 > \text{R-COO}^- > \text{R-O}^-$
- c) $\text{R-S}^- = \text{R-NH}_2 > \text{R-COO}^- > \text{R-O}^-$
- d) $\text{R-S}^- > \text{R-NH}_2 > \text{R-COO}^- = \text{R-O}^-$
- e) $\text{R-S}^- > \text{R-NH}_2 = \text{R-COO}^- > \text{R-O}^-$



GABARITO

GABARITO



1	D	22	B
2	D	23	C
3	A	24	D
4	C	25	E
5	D	26	C
6	C	27	C
7	A	28	C
8	E	29	A
9	B	30	B
10	B	31	E
11	E	32	C
12	B	33	A
13	D	34	D
14	C	35	B
15	C	36	D
16	A		
17	A		
18	E		
19	A		
20	D		
21	B		



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.